



Calidad Total

MATERIAL TÉCNICO DE APOYO

TAREA N° 01

Factores esenciales de la calidad total.

1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA APLICADA A PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

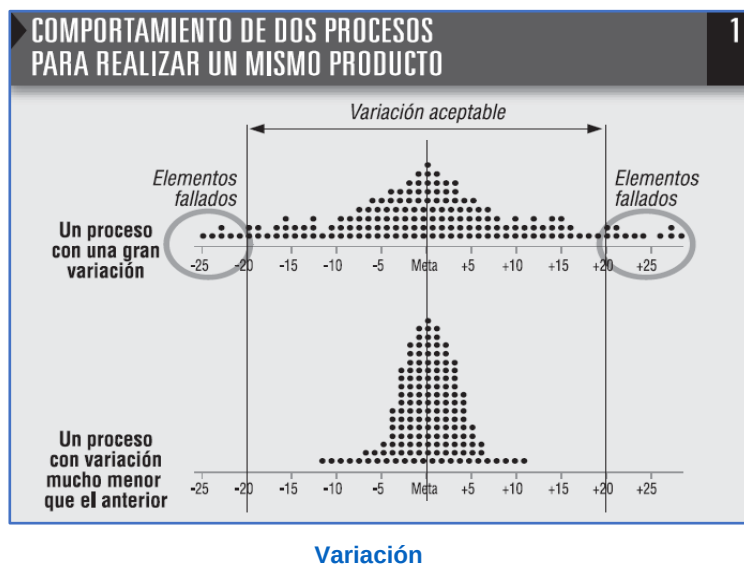
- **Generalidades:**

La estadística aplicada a procesos es una herramienta esencial para el mejoramiento continuo en cualquier organización. Esta disciplina utiliza técnicas estadísticas para analizar y entender el comportamiento de los procesos productivos o de servicio. A través de la recopilación y análisis de datos, se pueden identificar patrones, variaciones y posibles causas de ineficiencias o errores, lo que permite implementar acciones correctivas y preventivas.

En el contexto del mejoramiento continuo, la estadística ayuda a establecer una base cuantitativa para tomar decisiones, guiando a los equipos en el diagnóstico de problemas y en la evaluación de los cambios implementados. Herramientas como el Control Estadístico de Procesos (CEP) permiten monitorear en tiempo real y detectar desviaciones en los procesos antes de que se conviertan en fallas mayores. Otras técnicas, como el análisis de regresión, las pruebas de hipótesis y los gráficos de control, apoyan la comprensión de las relaciones entre variables y la predictibilidad de los procesos.

El uso de la estadística en el mejoramiento continuo es clave para aumentar la calidad, reducir los costos de producción, mejorar la eficiencia y fomentar una cultura organizacional de innovación y perfeccionamiento constante.

- **La variabilidad:**



Desde el enfoque de la estadística aplicada a procesos para el mejoramiento continuo, la variabilidad se refiere a las fluctuaciones o inconsistencias que se presentan en los resultados de un proceso. Esta variabilidad puede manifestarse en diferentes formas, como variaciones en la calidad del producto, en el tiempo de producción, en el costo o en otros aspectos del rendimiento del proceso. La existencia de variabilidad es inevitable en cualquier proceso debido a factores internos o externos que influyen en su desempeño.

En el análisis estadístico de procesos, se busca identificar y medir la variabilidad para distinguir entre dos tipos principales:

Variabilidad común (o natural): Es la fluctuación inherente a cualquier proceso estable y es causada por múltiples factores pequeños y no controlables, como ligeras diferencias en los materiales, cambios en las condiciones ambientales o variaciones en el comportamiento humano. Esta variabilidad es predecible y, dentro de ciertos límites, se considera aceptable.

Variabilidad especial (o assignable): Este tipo de variabilidad es causado por factores específicos y generalmente evitables, como un mal ajuste de una máquina, errores en el procedimiento o problemas con el suministro de insumos. La variabilidad especial suele indicar una anomalía en el proceso y, a diferencia de la variabilidad común, puede y debe ser identificada y corregida.

En el contexto del mejoramiento continuo, gestionar la variabilidad implica reducir la variabilidad especial a través de medidas correctivas y, cuando es posible, minimizar la variabilidad común para mejorar la estabilidad y calidad del proceso. Al utilizar herramientas estadísticas como los gráficos de control y análisis de capacidad de proceso, las organizaciones pueden monitorear y entender mejor su variabilidad, lo que les permite implementar acciones de mejora basadas en datos y reducir la incertidumbre en sus operaciones.

- **Causas de la variabilidad:**

- **Causas comunes (o variabilidad natural):**

Representan las fluctuaciones normales e inevitables que ocurren en cualquier proceso, incluso cuando este está funcionando de manera óptima. Estas causas son el resultado de pequeños factores aleatorios y difíciles de controlar, por lo que suelen ser inherentes al propio proceso.

Algunos ejemplos incluyen:



- **Variaciones en los materiales:** ligeras diferencias en la composición o características de los materiales.
- **Condiciones ambientales:** cambios en la temperatura, humedad o presión que pueden afectar el proceso.
- **Desgaste de maquinaria:** el uso continuo de equipos puede causar ligeras variaciones en el rendimiento.
- **Comportamiento humano:** incluso en trabajos estandarizados, las personas pueden presentar ligeras diferencias en la ejecución de tareas.

Estas causas son predecibles y suelen estar dentro de los límites de tolerancia del proceso. La variabilidad causada por factores comunes se reduce mediante la mejora continua y la optimización general del proceso.:

○ **Causas Especiales de Variabilidad:**

Las causas especiales (o variabilidad assignable) son factores específicos y, en su mayoría, evitables que provocan desviaciones significativas y anómalas en el proceso. Estas causas suelen indicar problemas específicos que requieren atención, ya que están fuera de la variabilidad natural del proceso. Algunos ejemplos incluyen:

- **Fallas en los equipos:** mal funcionamiento, desajustes o problemas en el mantenimiento de las máquinas.
- **Errores en los procedimientos:** variaciones en la forma en que se sigue un método o procedimiento de trabajo.
- **Cambio en insumos o proveedores:** un cambio en la calidad de los materiales o en los proveedores puede introducir variabilidad en el proceso.

- **Entrenamiento insuficiente o falta de habilidades:** la falta de capacitación puede llevar a errores humanos evitables.
- **Cambios en la configuración del proceso:** ajustes manuales o automáticos en las máquinas sin una calibración adecuada.
- **Interrupciones externas:** factores externos como cortes de energía, problemas de logística o interrupciones en la cadena de suministro.

- **Sistema de control de procesos:**

El Sistema de Control de Procesos es un conjunto de métodos, técnicas y herramientas aplicadas en la industria para supervisar, regular y optimizar el rendimiento de los procesos productivos y de servicios. En el contexto del mejoramiento continuo, este sistema es fundamental para garantizar que los procesos se mantengan dentro de los límites de calidad establecidos, minimizando la variabilidad y asegurando un desempeño eficiente. Los sistemas de control de procesos se utilizan ampliamente en sectores como la manufactura, la química, la farmacéutica y la automotriz, y pueden variar en complejidad desde controles manuales hasta sistemas automáticos avanzados.

- **Componentes del Sistema de Control de Procesos:**

Un sistema de control de procesos generalmente incluye varios componentes esenciales:

- **Sensores y dispositivos de medición:** Estos dispositivos recopilan datos sobre diferentes variables del proceso, como temperatura, presión, flujo, velocidad y calidad del producto. La precisión de los sensores es crucial, ya que proporciona la información necesaria para evaluar el estado del proceso.
- **Controladores:** Los controladores reciben los datos de los sensores y los comparan con los valores objetivo o parámetros establecidos para el proceso. Los tipos de controladores más comunes incluyen controladores proporcionales, integrales y derivativos (PID), que calculan las desviaciones y envían ajustes al proceso en tiempo real.
- **Actuadores:** Estos dispositivos son responsables de realizar las acciones de ajuste indicadas por el controlador, modificando el proceso en función de la necesidad de corrección. Los actuadores pueden regular elementos como válvulas, motores o sistemas de calefacción para mantener los parámetros del proceso en niveles deseados.
- **Interfaz hombre-máquina (HMI):** Las interfaces permiten a los operadores monitorear el estado del proceso, recibir alertas y ajustar manualmente los parámetros si es necesario. Las HMIs proporcionan una representación visual del proceso, facilitando la

toma de decisiones informada.

- **Sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA):** Los sistemas SCADA son esenciales en el control y monitoreo de procesos complejos y en tiempo real, permitiendo recopilar, almacenar y analizar datos históricos para detectar tendencias y realizar ajustes en el proceso. Estos sistemas también envían alertas en caso de fallas o variaciones fuera de lo común.

- **Objetivo de un sistema de control de procesos**

El objetivo principal es mantener la estabilidad y calidad del proceso mediante la regulación de las variables críticas. Esto se logra a través de la detección y corrección de desviaciones en tiempo real. Los objetivos específicos de un sistema de control de procesos incluyen:

- Asegurar la calidad del producto: Mantener los parámetros dentro de los límites establecidos para cumplir con las especificaciones de calidad.
- Reducir la variabilidad: Minimizar las causas comunes y especiales de variación en el proceso para aumentar la predictibilidad.
- Optimizar la eficiencia y reducir los costos: Ajustar el proceso para maximizar la utilización de recursos y minimizar desperdicios.
- Garantizar la seguridad del proceso: Evitar condiciones que puedan poner en riesgo a los trabajadores o al equipo mediante la identificación temprana de situaciones peligrosas.

- **Tipos de control de procesos**

Los sistemas de control de procesos pueden clasificarse en función de su complejidad y del tipo de control que se aplique:

- **Control de retroalimentación:**
Este tipo de control ajusta el proceso en función de las desviaciones detectadas después de que ocurren. Es el más común y permite responder rápidamente a variaciones inesperadas, corrigiendo el proceso en tiempo real.
- **Control de anticipación (feedforward):**
Este tipo de control intenta prevenir desviaciones ajustando el proceso antes de que ocurran variaciones, basado en factores previos o información histórica. Aunque es menos común que el control de retroalimentación, el control de anticipación es útil en procesos donde se puede predecir el efecto de ciertas variables.
- **Control combinado:**
Los sistemas de control modernos combinan tanto el control de retroalimentación como el control de anticipación para responder de manera integral a la variabilidad del proceso.

- **Control estadístico de procesos (CEP):** Este tipo de control utiliza herramientas estadísticas para monitorear el proceso y detectar patrones de variabilidad. Los gráficos de control son una herramienta común en el CEP, permitiendo identificar causas especiales de variación y realizar ajustes para evitar que afecten la calidad del producto.
- **Control de procesos en tiempo real:**
En procesos complejos, los sistemas de control en tiempo real monitorizan y ajustan continuamente las variables. Son comunes en industrias donde las condiciones cambian rápidamente, como en la fabricación de productos químicos o electrónicos.
- **Herramientas y técnicas en el sistema de control de procesos**
Para implementar y mantener un sistema de control de procesos efectivo, se utilizan diversas herramientas y técnicas, destacan:
 - **Gráficos de control:**
Utilizados en el CEP, los gráficos de control muestran visualmente las variaciones en las variables clave del proceso, lo que permite detectar desviaciones tempranas y actuar para corregirlas.
 - **Análisis de capacidad de proceso:**
Evalúa si el proceso puede cumplir con los límites de especificación establecidos, identificando la necesidad de ajustes o mejoras.
 - **Análisis de causa raíz (RCA):**
Esta técnica se utiliza para identificar las causas fundamentales de problemas recurrentes, permitiendo eliminar las fuentes de variabilidad especial.
 - **Mapeo de procesos y diagrama de flujo:** Facilitan la comprensión del flujo del proceso y ayudan a identificar áreas donde el control es crítico para la calidad y la eficiencia.

Ejemplos:

- ✓ En la industria farmacéutica, el control de procesos es esencial para garantizar que los medicamentos cumplan con los estándares de calidad y seguridad, regulando factores como la mezcla de ingredientes y las condiciones de esterilización.
- ✓ En la manufactura automotriz, los sistemas de control monitorean cada fase de la producción para asegurar la precisión y evitar defectos en piezas críticas, utilizando sensores y sistemas SCADA.
- ✓ En la producción de alimentos y bebidas, el sistema de control de procesos garantiza que se mantengan las condiciones sanitarias y de calidad, regulando variables como la temperatura y el tiempo de cocción.

- **Tipos de datos.**

Los datos generalmente pueden ser de dos tipos:

- **Datos Continuos o variables:** son aquellos que resultan de un proceso de medición, es decir, aquellos que pueden ser medidos.

Ejemplos:

- ✓ El tamaño de la plantilla de un departamento.
- ✓ Cuántos clientes nuevos se incorporaron en el trimestre anterior.
- ✓ Número de artículos que hay en stock.

- **Datos discretos o atributos:** son aquellos que no implican un proceso de medición sino de conteo; se relacionan con la presencia o ausencia de cualidades, permitiendo la emisión de juicios tales como: aceptado, rechazado, según los artículos satisfagan o no las especificaciones.

Ejemplos:

- ✓ La estatura o el peso de un individuo
- ✓ La temperatura diaria en su ciudad
- ✓ Cuánto tiempo se necesita para terminar una actividad o un proyecto

La principal diferencia entre datos discretos y continuos es que en los datos discretos se anticipa un número específico de valores aislados, a diferencia de los datos continuos, que están ligados a la medición física y esperan cualquier valor de un rango determinado (sin huecos).

El Control Estadístico de Procesos (CEP) debe permitir la recopilación y clasificación de datos estadísticos durante cada fase del desarrollo, el análisis de datos y especificación de causas de errores, asignar prioridades y definir estrategias de mejora, de acuerdo con las prioridades.

- **Ventajas del control estadístico de procesos.**

- Los procesos se estabilizan, lo que hace posible predecir su comportamiento, al menos en el corto plazo.
- Los procesos cuentan con un conjunto dado de condiciones que son necesarias para hacer predicciones.
- Los procesos operan con menos variabilidad que un proceso con causas especiales.
- Eliminar o corregir algunas causas especiales pueden revelar la existencia de otras causas especiales que estaban ocultas por las anteriores.
- Los Gráficos de Control ayudan a evitar ajustes, y al mismo tiempo los puntos fuera control indicarán la presencia de una causa

especial en alguna de las etapas del desarrollo de software.

- Saber que los Procesos se encuentran bajo Control Estadístico ayuda en los intentos de hacer una reducción a largo plazo de la variabilidad.
- Un análisis de Control Estadístico, que incluye los Gráficos de Control, identificará con facilidad las tendencias a través del tiempo que no son evidentes en otros resúmenes de datos, como los histogramas.

2. CALIDAD TOTAL.

- **Generalidades:**

La Calidad Total es un enfoque de gestión que busca la mejora continua de todos los aspectos de una organización, con el objetivo de satisfacer y superar las expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Este concepto se basa en la idea de que la calidad no es solo responsabilidad de un área o departamento específico, sino que debe ser un objetivo común en el que participen todos los miembros de la organización, desde la alta dirección hasta el personal operativo.

- **Principios de la Calidad Total**

La Calidad Total se fundamenta en una serie de principios esenciales:

- **Enfoque en el cliente:**

La satisfacción del cliente es el centro de la gestión de la calidad total. Todo esfuerzo de mejora y control de procesos debe orientarse a conocer y cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes.

- **Mejora continua:**

Este principio implica la búsqueda constante de formas para mejorar los procesos, productos y servicios. La idea de que siempre se puede hacer mejor es clave en la Calidad Total, fomentando una cultura de innovación y cambio.

- **Participación de todos los empleados:**

La Calidad Total considera que todos los miembros de la organización, sin importar su nivel, tienen un papel importante en la mejora de la calidad. Esto se logra fomentando una cultura de trabajo en equipo, formación continua y el empoderamiento de los empleados.

- **Gestión basada en procesos:**

La Calidad Total requiere que los procesos de la organización se identifiquen, gestionen y mejoren de manera continua, ya que la calidad del producto o servicio es el resultado de cómo se ejecutan los procesos.

➤ **Toma de decisiones basada en hechos:**

Las decisiones deben fundamentarse en datos y análisis objetivos, no en opiniones. Esto implica un control riguroso de los indicadores de calidad y un enfoque en los resultados cuantificables.

➤ **Relación con los proveedores:**

La Calidad Total promueve el establecimiento de relaciones de colaboración con los proveedores, ya que su desempeño afecta directamente la calidad de los productos y servicios finales. Esta relación se basa en la comunicación abierta y en la búsqueda conjunta de mejoras.

○ **Herramientas de la Calidad Total**

La implementación de la Calidad Total suele apoyarse en herramientas específicas como:

- **Círculos de calidad:** Equipos de trabajo que se reúnen regularmente para identificar y resolver problemas de calidad en sus áreas.
- **Benchmarking:** Comparación de procesos y prácticas con organizaciones líderes para identificar áreas de mejora.
- **Control Estadístico de Procesos (CEP):** Técnica que utiliza datos y análisis estadísticos para monitorear y mejorar los procesos.
- **Diagrama de Ishikawa:** También conocido como diagrama de causa-efecto, ayuda a identificar las causas de un problema específico.

• **Conceptos fundamentales de la calidad total.**

○ **Enfoque en el cliente:**

El cliente es el centro de toda estrategia de Calidad Total. Satisfacer sus necesidades y expectativas es el principal objetivo. Esto implica comprender en profundidad los deseos del cliente y anticiparse a sus expectativas, logrando así productos y servicios de alta calidad que no solo cumplan, sino que superen sus requisitos. La organización debe crear valor para el cliente, ya que su satisfacción es clave para la competitividad y el éxito a largo plazo.

○ **Mejora continua (Kaizen):**

La mejora continua es un proceso ininterrumpido de optimización de los productos, procesos y servicios. En lugar de realizar cambios grandes y esporádicos, la Calidad Total propone una mejora constante a través de pequeños ajustes y perfeccionamientos diarios. Este concepto, también conocido como "Kaizen" en japonés, es fundamental para adaptarse a cambios en el mercado y mantener un alto estándar de calidad.

- **Participación y compromiso de todos los empleados:**

La Calidad Total promueve que todos los miembros de la organización, independientemente de su rol o nivel jerárquico, se involucren activamente en los esfuerzos de mejora de calidad. Esto incluye desde la alta dirección hasta los operarios en la planta de producción. Una cultura de calidad requiere del compromiso y participación de todos, fomentando el trabajo en equipo, la comunicación abierta y la responsabilidad compartida.

- **Liderazgo y compromiso de la alta dirección:**

El compromiso de la alta dirección es esencial para implementar y mantener la Calidad Total. Los líderes deben actuar como ejemplo y promotores de la calidad, estableciendo metas claras, asignando recursos necesarios y promoviendo una cultura de mejora continua. Además, deben asegurar que las políticas de calidad estén alineadas con los objetivos estratégicos de la organización.

- **Gestión por procesos:**

La Calidad Total establece que cada actividad de la organización debe ser vista como un proceso que puede ser analizado, controlado y mejorado. La gestión por procesos implica identificar, mapear y optimizar cada uno de los procesos, de modo que estos contribuyan eficientemente a la satisfacción del cliente. En la Calidad Total, se busca que todos los procesos fluyan de manera coordinada y sin desperdicios.

- **Toma de decisiones basada en hechos:**

Las decisiones en una organización que implementa la Calidad Total deben basarse en datos objetivos y análisis riguroso. Esto significa utilizar métricas e indicadores de desempeño para evaluar los resultados y tomar decisiones informadas. Las herramientas estadísticas, como el Control Estadístico de Procesos (CEP), son fundamentales para garantizar que las decisiones se apoyen en información concreta y confiable.

- **Enfoque en la prevención, no en la corrección:**

Una característica clave de la Calidad Total es su enfoque en la prevención de errores en lugar de su corrección. En lugar de reaccionar ante problemas de calidad una vez que han surgido, se busca anticipar y eliminar las causas potenciales de error. Esto reduce costos, evita retrabajos y mejora la eficiencia de los procesos.

- **Relación de beneficio mutuo con los proveedores**

La Calidad Total aboga por establecer relaciones de colaboración y beneficio mutuo con los proveedores, considerando que su desempeño impacta directamente en la calidad de los productos y servicios finales. Esto implica trabajar en conjunto con los proveedores para mejorar su calidad, reducir costos y asegurar un suministro confiable y consistente.

- **Orientación a los resultados**

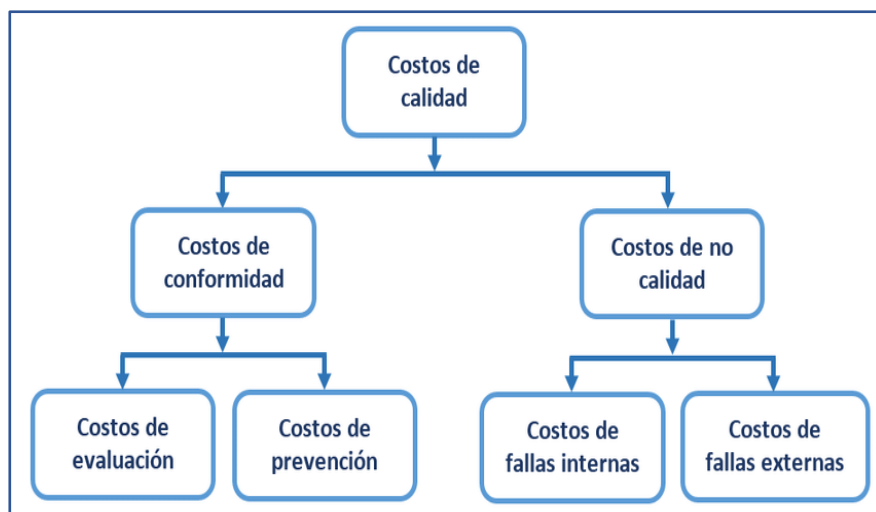
Para que la Calidad Total sea efectiva, es crucial definir y perseguir resultados específicos y medibles. La organización debe establecer indicadores clave de desempeño (KPIs) y metas de calidad que orienten los esfuerzos y permitan evaluar el éxito de las iniciativas de mejora continua. Los resultados obtenidos deben alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa y reflejarse en la satisfacción del cliente.

- **Cultura de calidad**

La Calidad Total requiere que la calidad sea parte integral de la cultura organizacional, lo que implica que todos en la organización valoren y se comprometan con la calidad. Crear una cultura de calidad significa inculcar valores como el compromiso con el cliente, la colaboración y la búsqueda de la excelencia en todos los niveles.

- **Costos de la calidad.**

Los costos de calidad son los gastos asociados con asegurar que un producto o servicio cumpla con los requisitos de calidad y satisfacción del cliente. Estos costos se dividen en cuatro categorías principales:



Costos de calidad

- **Costos de prevención:**

Los costos de prevención son los gastos incurridos para evitar que ocurran defectos en los productos o servicios. Invertir en prevención es esencial para reducir la probabilidad de fallas y mejorar la calidad desde el inicio.

Ejemplos:

- **Capacitación en calidad:** para educar a empleados sobre técnicas de control de calidad y mejores prácticas.
- **Planificación y diseño de procesos:** para desarrollo de procesos y productos que minimicen el riesgo de defectos.

- **Mantenimiento preventivo:** asegurar que el equipo y las herramientas estén en condiciones óptimas, evitando paradas imprevistas.
 - **Desarrollo de normas de calidad:** para creación de políticas y procedimientos que guíen las operaciones hacia estándares de calidad.
 - **Evaluación de proveedores:** para seleccionar y evaluar a los proveedores para asegurar que cumplan con los estándares de calidad.
- **Costos de evaluación:**
Los costos de evaluación están relacionados con la medición y monitoreo de los productos o servicios para asegurar que cumplan con los estándares de calidad antes de llegar al cliente.

Ejemplos:

- **Inspección y pruebas:** verificación y prueba de productos durante y después de la producción para asegurar que cumplen con las especificaciones.
 - **Auditorías de calidad:** evaluaciones sistemáticas de los procesos y sistemas para identificar áreas de mejora.
 - **Calibración de equipos:** para asegurar que los equipos de medición estén funcionando correctamente y proporcionando resultados precisos.
 - **Revisión de procesos:** para análisis continuo de los procesos para detectar y corregir desviaciones de calidad.
 - **Evaluaciones de desempeño:** para medición del rendimiento de los procesos y productos para identificar oportunidades de mejora.
- **Costos de fallas internas:**
Costos asociados con defectos encontrados antes de que el producto o servicio llegue al cliente.

Ejemplos:

- Retrabajo y reparaciones.
 - Desechos de productos no conformes.
 - Pérdida de eficiencia en la producción.
 - Análisis de fallas para identificar causas raíz.
- **Costos de fallas externas:**
Costos incurridos cuando los defectos se detectan después de que el producto o servicio ha sido entregado al cliente.

Ejemplos:

- Devoluciones y quejas de clientes.
- Reparaciones y reemplazos bajo garantía.
- Daño a la reputación de la marca.

- Pérdida de clientes y disminución de ventas.
- Compensaciones legales y demandas.

- **La calidad del producto.**

La calidad del producto se define como el grado en que un bien cumple con las especificaciones, expectativas y necesidades del cliente. Según la norma ISO 9000, la calidad es el conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la capacidad de satisfacer necesidades expresas o implícitas. En otras palabras, la calidad del producto no se limita a sus características físicas o funcionales, sino que también involucra aspectos subjetivos relacionados con la percepción y satisfacción del cliente.

- **Componentes de la calidad del producto**

- **Funcionalidad:**
Cumplimiento de las funciones para las que fue diseñado.
- **Confiabilidad:**
Capacidad del producto para funcionar correctamente durante su vida útil.
- **Durabilidad:**
Resistencia y vida útil esperada del producto.
- **Estética:**
Atributos visuales y sensoriales del producto, que afectan la satisfacción del cliente.
- **Conformidad:**
Cumplimiento de estándares y normativas de la industria y del país.

- **Factores determinantes de la calidad del producto:**

- **Diseño del producto:**
El diseño es el primer paso para asegurar la calidad. Durante esta fase se definen las características, materiales y especificaciones que el producto debe cumplir. Un diseño enfocado en la calidad toma en cuenta la funcionalidad, durabilidad y seguridad del producto, entre otros aspectos.
- **Procesos de producción:**
Los procesos de producción son esenciales para garantizar que el producto final cumpla con los estándares de calidad. Estos procesos deben ser estandarizados, controlados y mejorados continuamente para reducir la variabilidad y asegurar la consistencia en cada lote de producción.
- **Materiales y componentes:**
La calidad de los materiales y componentes utilizados en la producción afecta directamente la calidad del producto. Para obtener un producto final de alta calidad, es necesario seleccionar proveedores confiables y asegurarse de que los materiales cumplan

con los requisitos específicos de la empresa.

➤ **Control de calidad:**

El control de calidad implica la inspección y prueba de los productos durante las distintas fases de la producción y antes de llegar al cliente. Esto permite detectar y corregir problemas a tiempo, evitando la salida al mercado de productos defectuosos.

• **Control de calidad.**

El Control de Calidad se define como el conjunto de procedimientos y herramientas diseñados para evaluar y asegurar que los productos o servicios de una empresa cumplen con los estándares de calidad previamente establecidos. El CC incluye actividades que van desde la inspección de materias primas y el monitoreo de procesos, hasta la verificación de los productos finales antes de su entrega al cliente.

Conceptos relacionados:

Inspección	Control de Calidad	Aseguramiento de la Calidad
• Se verifica que los productos ya producidos cumplan con las especificaciones.	• Se controla y previene que los productos antes de ser producidos cumplan con las especificaciones.	• Se persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado.

• **Factores esenciales para implementar la calidad total.**

La Calidad Total es una filosofía de gestión que busca la mejora continua de todos los procesos y actividades de una organización, con el objetivo de satisfacer y superar las expectativas de los clientes. Implementar la Calidad Total implica transformar la cultura organizacional, promoviendo la participación de todos los empleados y mejorando cada aspecto de la empresa. A continuación, se describen los factores clave para una implementación exitosa de la Calidad Total:

○ **Enfoque en el cliente:**

La satisfacción del cliente es la prioridad en la Calidad Total. Comprender las necesidades, expectativas y percepciones del cliente permite a la organización orientar sus esfuerzos hacia la entrega de valor. Esto implica una gestión activa de la relación con el cliente, desde la investigación de mercado hasta la retroalimentación continua.

○ **Liderazgo y compromiso de la alta dirección:**

La alta dirección debe estar plenamente comprometida con la Calidad Total y demostrar un liderazgo activo. Los líderes de la organización deben definir la visión, misión y objetivos de calidad, involucrarse en la planificación y brindar apoyo constante. Su ejemplo es fundamental para

establecer una cultura de calidad en todos los niveles.

- **Participación de todos los empleados:**

La Calidad Total depende de la colaboración y el compromiso de todos los empleados. Involucrar a los trabajadores en los procesos de mejora y proporcionarles formación continua en herramientas y conceptos de calidad ayuda a fomentar un sentido de responsabilidad y propiedad en la calidad del producto o servicio.

- **Capacitación y desarrollo de habilidades:**

Capacitar al personal en conceptos y herramientas de calidad es esencial para el éxito de la Calidad Total. La formación debe cubrir temas como control estadístico de procesos, resolución de problemas, trabajo en equipo y mejora continua. Esto empodera a los empleados para identificar y resolver problemas de calidad de manera eficaz.

- **Mejora Continua (Kaizen):**

La Calidad Total se basa en la filosofía de mejora continua, conocida como Kaizen. Esta práctica implica buscar siempre oportunidades de mejora en cada proceso, por más pequeño que sea el cambio. Implementar herramientas como los círculos de calidad y el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) permite un proceso constante de perfeccionamiento.

- **Enfoque en los procesos**

La Calidad Total busca optimizar cada proceso dentro de la organización. Esto implica mapear, analizar y mejorar los procesos productivos y administrativos para asegurar que todos funcionen de forma eficiente. Un enfoque en los procesos ayuda a reducir variaciones y defectos, mejorando la calidad del producto final.

- **Toma de decisiones basada en datos**

La toma de decisiones en Calidad Total se basa en datos objetivos y mediciones precisas. Herramientas como el Control Estadístico de Procesos (CEP), los diagramas de Pareto y los histogramas son útiles para analizar y mejorar los procesos, permitiendo tomar decisiones fundamentadas y reducir la subjetividad.

- **Relación con proveedores**

Los proveedores son una extensión de la cadena de calidad de una organización. Trabajar de manera cercana con ellos y establecer requisitos de calidad ayuda a asegurar la consistencia y confiabilidad de los materiales o servicios que suministran. Las organizaciones que implementan la Calidad Total consideran a sus proveedores como socios estratégicos en el proceso de mejora.

- **Trabajo en equipo y colaboración**

Fomentar el trabajo en equipo es fundamental en la Calidad Total, ya que la mejora continua requiere la colaboración entre diferentes áreas y niveles de la organización. Los equipos de trabajo, como los círculos de calidad, se forman para resolver problemas específicos y promover la cooperación y el intercambio de ideas.

- **Comunicación eficaz**

La comunicación clara y eficaz es esencial para alinear a todos los empleados con los objetivos de calidad y la visión de la empresa. Una buena comunicación facilita la comprensión de los estándares y objetivos, reduce malentendidos y ayuda a transmitir la importancia de los esfuerzos de calidad.

- **Gestión de la calidad y establecimiento de estándares**

La organización debe definir y documentar estándares de calidad específicos para cada área. Estos estándares sirven como referencia para las evaluaciones de calidad y permiten medir el rendimiento. Las normativas como la ISO 9001 proporcionan guías para establecer un sistema de gestión de calidad robusto.

- **Cultura de calidad en la organización**

La Calidad Total requiere una transformación cultural en la que la calidad sea vista como una responsabilidad compartida por toda la organización. Esta cultura de calidad se establece mediante la capacitación, la comunicación constante y la motivación de los empleados para que asuman un rol activo en el cumplimiento de los estándares.

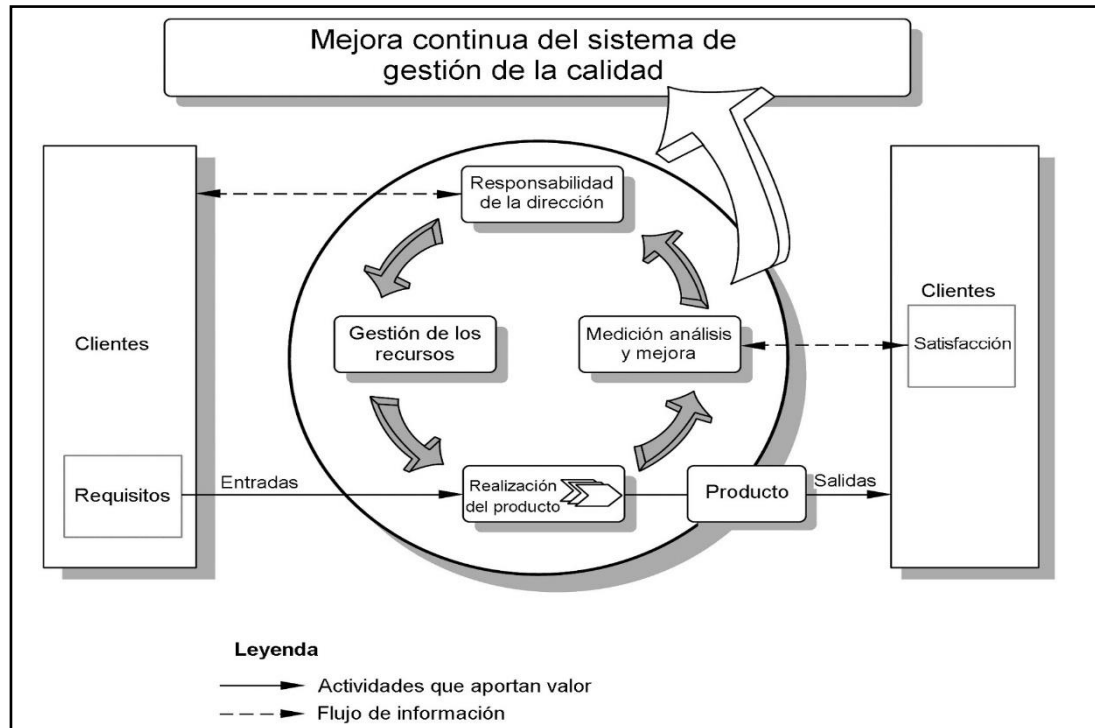
- **La mejora continua.**

La continua mejora de la capacidad y resultados de la organización, debe ser el objetivo permanente de la organización.

La **excelencia**, ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Mejora, en todos los campos, de las capacidades del personal, eficiencia de la maquinaria, de las relaciones con el público, entre los miembros de la organización, con la sociedad. Y cuánto se les ocurra, que pueda mejorarse en una empresa, y redunde en una mejora de la calidad del producto. Que equivale a la satisfacción que el consumidor obtiene de su producto o servicio.

Si tecnológicamente no se puede mejorar, o no tiene un costo razonable, la única forma de mejorar el producto, es mediante un sistema de **mejora continua**. Siempre hay que intentar mejorar los resultados. Lo que lleva aparejada una dinámica continua de estudio, análisis, experiencias y soluciones, cuyo propio dinamismo tiene como consecuencia un proceso de mejora continua de la satisfacción del cliente.

La mejora continua, se entiende como "mejora mañana lo que puedas mejorar hoy, pero mejora todos los días". Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo en el que no puede haber retrocesos. Han de cumplirse los objetivos de la organización, y prepararse para los próximos requerimientos superiores. Por lo que se necesitará obtener un rendimiento superior en las tareas y resultados del conjunto de la organización.



Mejora continua del sistema de gestión de la calidad

○ **KAIZEN:**

Es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y proactiva. Significa “mejora continua que involucra a todos”.

Es pues un sistema integral y sistémico destinado a mejorar tanto a las empresas, como a los procesos y actividades que las conforman, y a los individuos que son los que las hacen realidad. El objetivo primero y fundamental es mejorar para dar al cliente o consumidor el mayor valor agregado, mediante una mejora continua y sistemática de la calidad, los costes, los tiempos de respuestas, la variedad, y mayores niveles de satisfacción.



Kaizen

3. NORMALIZACIÓN Y CALIDAD.

• NORMALIZACIÓN.

La normalización en la calidad se refiere a la creación y establecimiento de normas y estándares que regulan y aseguran la calidad de productos, procesos y servicios en diversas industrias. Este enfoque tiene como objetivo proporcionar un marco común que permita a las organizaciones garantizar que sus productos y servicios cumplen con requisitos específicos, satisfaciendo así las expectativas del cliente y cumpliendo con la legislación y regulaciones aplicables.

○ **Objetivos de la normalización en la calidad:**

- **Establecer requisitos:** Definir criterios claros y medibles que los productos y servicios deben cumplir para ser considerados de calidad.
- **Asegurar la satisfacción del cliente:** Mejorar la experiencia del cliente al garantizar que los productos y servicios ofrecidos son confiables y de alta calidad.
- **Fomentar la mejora continua:** Proporcionar un marco para la evaluación y mejora constante de los procesos y productos, lo que lleva a una mayor eficiencia y reducción de errores.
- **Facilitar la comparación:** Permitir que los consumidores y empresas comparen productos y servicios de diferentes proveedores en base a estándares comunes.
- **Promover la Confianza:** Generar confianza en los consumidores y en el mercado al garantizar que los productos y servicios cumplen con estándares reconocidos.

○ **Principales normas y sistemas de normalización de la calidad:**

- **ISO 9001:**
Una de las normas más reconocidas internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad. Establece requisitos que deben cumplirse para garantizar la eficacia y la mejora continua de los procesos de gestión de calidad.
- **ISO 14001:**
Esta norma se centra en la gestión ambiental, asegurando que las organizaciones operen de manera sostenible y reduzcan su impacto ambiental, lo que está estrechamente relacionado con la calidad de los procesos y productos.
- **ISO 45001:**
Relacionada con la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, establece un marco para mejorar la seguridad laboral y las condiciones de trabajo, contribuyendo indirectamente a la calidad organizacional.
- **ISO/TS 16949:**
Específica para la industria automotriz, que integra los principios de

calidad de ISO 9001 con los requisitos específicos del sector.

➤ **Normas de productos específicos:**

Existen normas específicas para diferentes industrias y productos, como normas de seguridad eléctrica, estándares de alimentos (HACCP), entre otros.

• **Las especificaciones de calidad.**

Las especificaciones de calidad son un conjunto de requisitos y criterios definidos que un producto, servicio o proceso debe cumplir para ser considerado aceptable y satisfactorio por el cliente, así como para cumplir con las normativas y estándares establecidos. Estas especificaciones son fundamentales para asegurar que los productos y servicios cumplen con las expectativas del consumidor y los estándares de calidad de la industria.

○ **Componentes de las especificaciones de calidad:**

➤ **Requisitos técnicos:**

Estos son criterios claros y medibles que describen las características técnicas del producto o servicio, como dimensiones, materiales, rendimiento, durabilidad y tolerancias. Por ejemplo, en la fabricación de una pieza mecánica, las especificaciones pueden incluir el tipo de material, el peso y las dimensiones exactas.

➤ **Requisitos funcionales:**

Se refieren a la funcionalidad que debe cumplir el producto o servicio. Por ejemplo, en el caso de un software, las especificaciones funcionales definirían qué tareas debe realizar el programa y cómo interactúa con el usuario.

➤ **Estándares de seguridad:**

Incluyen las normas y regulaciones que deben cumplirse para asegurar que el producto o servicio no represente un riesgo para la salud o seguridad de los usuarios. Por ejemplo, un electrodoméstico debe cumplir con normativas de seguridad eléctrica.

➤ **Requisitos estéticos:**

Se relacionan con la apariencia visual del producto, como el diseño, el color y el acabado. Por ejemplo, un producto de consumo puede tener especificaciones sobre su presentación y empaque.

➤ **Requisitos de embalaje y etiquetado:**

Detallan cómo debe ser el embalaje del producto y qué información debe contener la etiqueta, como instrucciones de uso, advertencias y datos del fabricante.

➤ **Requisitos de rendimiento:**

Establecen cómo debe funcionar el producto bajo condiciones específicas. Por ejemplo, la resistencia de un material a temperaturas extremas o su capacidad de carga.

- **Importancia de las especificaciones de calidad:**

- **Guía para el desarrollo y producción:**

- Proporcionan un marco claro para el diseño, desarrollo y producción de productos y servicios, asegurando que todos los involucrados entiendan lo que se requiere.

- **Control de calidad:**

- Facilitan la implementación de procesos de control de calidad, ya que las especificaciones establecen los criterios que se utilizarán para evaluar si un producto o servicio cumple con los estándares requeridos.

- **Satisfacción del cliente:**

- Ayudan a garantizar que los productos y servicios cumplan con las expectativas del cliente, lo que es crucial para la fidelización y la reputación de la marca.

- **Cumplimiento normativo:**

- Aseguran que los productos y servicios cumplen con las regulaciones y normativas aplicables en su industria, evitando problemas legales y mejorando la confianza del consumidor.

- **Minimización de errores y retrabajos:**

- Al tener especificaciones claras, se reduce la posibilidad de malentendidos y errores en el proceso de producción, lo que a su vez minimiza los costos de retrabajos y desperdicios.

- **Tipos de especificaciones de calidad**

- **Especificaciones de producto:**

- Definen las características del producto en sí, incluyendo sus materiales, dimensiones, peso, etc.

- **Especificaciones de proceso:**

- Describen cómo debe llevarse a cabo el proceso de producción, incluyendo métodos, maquinaria y condiciones operativas.

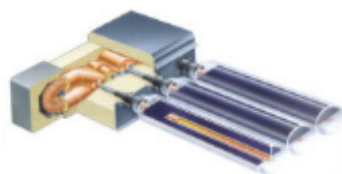
- **Especificaciones de servicio:**

- Se enfocan en la calidad de los servicios prestados, definiendo aspectos como tiempos de respuesta, niveles de atención al cliente y procedimientos operativos.

- **Especificaciones de proyecto:**

- En proyectos específicos, pueden incluir detalles sobre cronogramas, recursos y calidad esperada en cada fase del proyecto.

Ejemplo de hoja de especificaciones.

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO				
Sistema solar SPLIT de tubos de vidrio al vacío Modelos GS18 y GS24				
Colector solar				
	Datos del colector	Modelo GS18	Modelo GS24	
	Número de tubos	18 Tubos	24 Tubos	
	Superficie de captación total ⁽¹⁾	2.5 m2	3.4 m2	
	Volumen de agua	150 Lts	200 Lts	
	Potencia térmica útil	1.8Kw (1570 Kcal/h)	2.4Kw (2100 Kcal/h)	
	Dimensiones del colector	1600x2000x140mm	2080x2000x150mm	
	Área ocupada (inclinación 45%)	2.3 m2	2.9 m2	
	Peso del colector (sin soporte)	45 Kg	60 Kg	
	Material de Soporte	Aluminio 2mm		
	Notas: ⁽¹⁾ Se refiere a la superficie total del tubo, que incluye la radiación solar directa e indirecta			
Cabezal de transferencia				
	Datos del cabezal	Modelos GS18 y GS24		
	Material cubierta de cabezal	Aleación de Aluminio 2mm		
	Material aislante en cabezal	Lana de vidrio mineral		
	Tecnología de Transf. de calor	Cabezal tipo "Heat pipe Anti-Freeze"		
	Conexiones de entrada y salida	Cañería 3/4"		
	Presión Máx. de trabajo	10 bar		
	Rango Temperatura de trabajo	-30 a 200°C		
Tubo de vidrio				
	Datos del tubo	Modelos GS18 y GS24		
	Material exterior	Tubo de vidrio boro-silicato 3.3		
	Resistencia al granizo ⁽²⁾	Ø25mm		
	Placa de absorción	Tubo interior de Cobre 0.6mm		
	Recubrimiento absorbente	Recubrimiento selectivo		
	Coefficiente de Absorción	0.95		
	Dimensiones	Ø58x1800mm		
	Peso por tubo	2.5 Kg		
Notas: ⁽²⁾ Es posible eliminar el riesgo de rotura por granizo mediante el uso de MallaGen®				
Tanque de acumulación y transferencia de energía ⁽²⁾				
	Datos	150 Lts	300 Lts	600 Lts
	Diámetro interior	370mm	470mm	650mm
	Diámetro exterior	470mm	560mm	750mm
	Material int.: Acero Inox. SUS304	1.2mm	1.5mm	2.0mm
	Material ext.: Acero al carbono	0.55mm	0.55mm	0.55mm
	Aislación en poliuretano expandido	50mm	50mm	50mm
	Superficie de intercambio	0.6m2	0.7m2	0.8m2
	Conexiones de serpentín	3/4"	3/4"	3/4"
	Conexiones de entrada y salida	3/4"	1"	1"
	Dimensiones (mm)	Ø 470x1440	Ø 560x1810	Ø 750x1900
	Peso vacío	48 Kg	69 Kg	105 Kg
	Notas: ⁽²⁾ Para uso de tipo industrial las especificaciones técnicas de los tanques son diseñadas a medida de acuerdo a los requerimientos de acumulación y transferencia			
Rev.04			Feb-2012	

[Hoja de especificaciones técnicas de producto](#)

- Diferencia entre una especificación de calidad y una norma.**

Una especificación de calidad y una norma son dos conceptos diferentes pero relacionados que se utilizan en el ámbito de la gestión de la calidad en una empresa. A continuación, se mencionan las diferencias entre ambos:

1. Definición

Una especificación de calidad es una descripción detallada de los requisitos y características que debe cumplir un producto o servicio para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

Una norma es un conjunto de reglas, directrices o requisitos establecidos por una organización o entidad reconocida, que proporciona un marco de referencia para la gestión de la calidad.

2. Enfoque

Una especificación de calidad se centra en los requisitos específicos de un producto o servicio en particular, y puede ser desarrollada internamente por la empresa o establecida por el cliente.

Una norma se aplica de manera más general y abarca aspectos más amplios de la gestión de la calidad, como la estructura organizativa, los procesos, la documentación y la mejora continua.

3. Aplicabilidad

Una especificación de calidad es específica para un producto o servicio en particular, y puede variar de un proyecto a otro.

Una norma es aplicable a una amplia gama de organizaciones y sectores, y proporciona un marco comúnmente aceptado para la gestión de la calidad.

4. Cumplimiento

Una especificación de calidad se utiliza para evaluar si un producto o servicio cumple con los requisitos establecidos.

Una norma se utiliza para evaluar si una organización cumple con los requisitos establecidos por la norma en términos de gestión de la calidad.

5. Certificación

Una especificación de calidad no suele ser objeto de certificación externa, ya que está más relacionada con los requisitos específicos de un producto o servicio.

Una norma puede ser objeto de certificación externa por parte de una entidad de certificación independiente, lo que demuestra que la organización cumple con los requisitos establecidos por la norma.

Por lo tanto, una especificación de calidad se centra en los requisitos específicos de un producto o servicio, mientras que una norma proporciona un marco más amplio para la gestión de la calidad en una organización. Ambos conceptos son importantes para garantizar la calidad de los productos y servicios, pero tienen enfoques y aplicaciones diferentes.

- **Ventajas adicionales de las normas.**

Para la Sociedad	Para el Estado	Para las empresas
• Las normas técnicas son esenciales para mejorar la calidad de vida, ya que establecen las características que los productos y servicios deben cumplir para ser seguros y adecuados para su uso previsto. También facilitan la transferencia de información. • Cumplir con estas normas brinda a los consumidores la confianza de que los productos y servicios son seguros, confiables y de calidad.	• La inclusión de normas técnicas en los reglamentos y pliegos de adquisición proporciona al Estado la certeza de que los productos que regula y adquiere son adecuados. • Estas normas se apoyan en el conocimiento, la experiencia y consideran la situación internacional, lo que las convierte en un valioso recurso para los gobiernos al desarrollar regulaciones.	• Aseguran la competencia leal y brindan estímulos para mejorar la calidad. • Ayudan a optimizar las operaciones, a disminuir costos, a incrementar la satisfacción de los clientes y mejoran en general la productividad y la competitividad. • Evitan barreras comerciales innecesarias y facilitan el acceso a los mercados mundiales. • Su aplicación permite a las empresas reducir sus impactos ambientales y en consecuencia benefician al medioambiente.

- **Normas técnicas.**

Documentos no obligatorios, pero recomendados, que establecen especificaciones y estándares para productos, servicios y procesos.

Las normas técnicas no tienen el mismo nivel de obligatoriedad que las leyes, pero en muchos casos su cumplimiento es necesario para garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios. Pueden convertirse en obligatorios cuando se incorporan leyes o reglamentos específicos.

¿Cómo se hace una Norma Técnica?

El proceso para desarrollar una Norma Técnica sigue varias etapas clave:

- **Identificación de la necesidad:**
Se detecta la necesidad de normar un producto o servicio debido a cambios tecnológicos, nuevas demandas del mercado o la necesidad de mejorar la seguridad y calidad.
- **Formación de comités técnicos:**
Se establecen comités y subcomités de normalización que reúnen a expertos de diferentes sectores (industria, academia, gobierno) para desarrollar la norma.
- **Consulta pública:**
El borrador de la norma se pone a disposición del público para recibir comentarios y sugerencias.
- **Aprobación y publicación:**

Tras la revisión de las aportaciones recibidas, la norma es aprobada por INACAL y se publica oficialmente.

La NT es elaborada exclusivamente bajo el consenso de las partes interesadas (productores, consumidores y técnicos), donde destacan:

- Los fabricantes, a través de sus organizaciones sectoriales y en su condición de empresa.
- Los usuarios y consumidores, a través de sus organizaciones y a título personal.
- La administración pública, velando el bien público y los intereses de los ciudadanos.
- Los centros de investigación y laboratorios, aportando su experiencia y dictamen técnico.
- Los profesionales, a través de asociaciones y colegios profesionales o empresas.

Estos agentes acuerdan sobre las características técnicas que deberá reunir un producto, servicio o proceso.

La NT se diferencia por su lugar de aplicación, teniendo normas nacionales (como las aprobadas por el INDECOPI), regionales (aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones) e internacionales (como las certificaciones ISO).

Las normas resultan fundamentales para programar los procesos de producción.

Se crean con el consenso de todas las partes interesadas e involucradas en una actividad (fabricantes, administración, consumidores, laboratorios, centros de investigación).

Deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. Se identifican por siglas según el Organismo que lo apruebe:

- **ISO:** International Organization for Standarization.
- **EN:** Norma europea aprobada por algún Organismo de Normalización europeo: CEN, CENELEC, ETSI.
- **UNE:** Una norma española de AENOR

Una norma se utiliza para:

- Consultar las especificaciones técnicas de un producto, proceso o servicio.
- Buscar información científica sobre una técnica.

- **Tipos de normas técnicas.**

Las normas técnicas se clasifican por el carácter de su aplicación (obligatoria o voluntaria) y por su contenido (terminología, elaboración, métodos de ensayo, muestreo, rotulado, clasificación, de uso o de envase y rotulado).

- **Normas de producto:**
Especifican las características y requisitos de un producto específico.
- **Normas de proceso:**
Detallan los métodos y procedimientos a seguir en la producción o prestación de un servicio.
- **Normas de sistema:**
Se enfocan en la gestión y organización de un sistema, como es el caso de la norma ISO 9001.
- **Normas de ensayo:**
Definen los métodos para evaluar la calidad y el rendimiento de productos o servicios.
- **Normas ISO.**

La norma ISO 9000 es una familia de normas que se centran en la gestión de la calidad y en garantizar que las organizaciones cumplan con las necesidades y expectativas del cliente. La serie ISO 9000 incluye varios estándares, siendo ISO 9001 la norma más reconocida, que establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad efectivo. Las normas de la serie ISO 9000 se aplican a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector, y están orientadas a la mejora continua y a la satisfacción del cliente

ISO es la Organización Internacional de Normalización. Está compuesta por los institutos nacionales de países grandes, pequeños, industrializados y en desarrollo, de todas las regiones del mundo.

ISO desarrolla normas técnicas voluntarias que agregan valor a todo tipo de operaciones de negocios. Ellas contribuyen a hacer el desarrollo, manufactura y suministro de productos y servicios en forma más eficiente, segura y transparente. Hacen el comercio entre países más fácil y más favorable. ISO desarrolla sólo aquellas normas que son requeridas por el mercado.

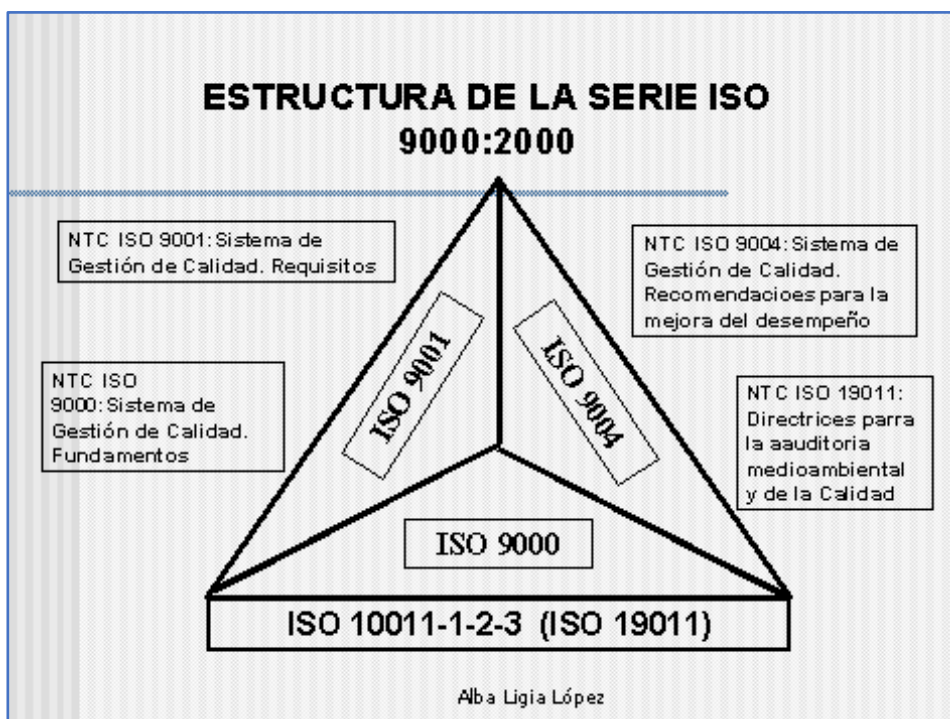
Este trabajo es llevado a cabo por expertos voluntarios de los sectores industrial, técnico y empresarial que solicitaron la norma y quienes posteriormente las usarán. Estos expertos pueden reunirse con otros con conocimiento apropiado, como representantes de agencias de gobierno, organizaciones de consumidores, académicos y laboratorios de ensayo.

Publicadas bajo la denominación de Norma Intencional ISO, representan el consenso internacional en el estado del arte de la tecnología

correspondiente. La organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la primera versión de las normas ISO 9000 en 1987; fueron revisadas en 1994 y nuevamente en 2000.

Las ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de “GESTIÓN DE LA CALIDAD” de una Organización y como deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la Organización.

Al hablar de Organización nos estamos refiriendo a una Empresa, Compañía o cualquier Estructura Organizada que genere o comercialice productos o servicios de algún tipo como un producto material, un producto informático, servicio, información, etc.



ISO 9000:2000

- **La Norma ISO 9000** describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.
- **La Norma ISO 9001** especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
- **La Norma ISO 9004** proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.

- **La Norma ISO 19011** proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional.

- **VENTAJAS QUE OFRECE LA NORMA ISO 9000**

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora continua en cualquier tipo de empresa.

- **Enfoque al cliente:** Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.
- **Liderazgo:** Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.
- **Participación del personal:** El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.
- **Enfoque basado en procesos:** Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
- **Enfoque de sistema para la gestión:** Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
- **Mejora continua:** La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.
- **Enfoque basado en hechos para la toma de decisión:** Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
- **Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:** Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

- **¿Cómo se certifica una empresa?**

Desarrollando las actividades vinculadas a diagnóstico, diseño, implementación análisis y mejoramiento del SGC según la serie de normas NC ISO 9000:2000 Ya en el proceso de diagnóstico en sí se comienza por la identificación de los objetivos generales que se quieren con la implantación de un SGC en la Entidad, estando estos en consonancia con el porqué de la certificación del SGC de la organización por la serie de normas NC ISO 9000:2000.

Por otra parte, se debe realizar la identificación de las expectativas de las partes interesadas ya que al aplicar un SGC en la organización se supone que se desean satisfacer las expectativas de diversas partes interesadas como son:

- **Clientes y usuarios finales:**

Estos serán los principales beneficiados y podrán palpar de forma más directa todas las mejoras que conlleva la implantación de un SGC en el servicio y/o producto permitiendo así la posibilidad de planificar y realizar con un elevado grado de objetividad las acciones que se proponga para el futuro y evitando desacuerdos o rechazos con otras entidades que interactúen con ella.

- **Empleados:**

Los empleados, al aplicarse un SGC, se verán con la posibilidad de definir claramente las responsabilidades generales y específicas de la actividad que realizan. De lo anterior se deriva que se podrá lograr una mayor coordinación y un vínculo más estrecho entre las áreas de la organización de ahí que se identifiquen rápidamente los problemas existentes reales o potenciales que afecten la calidad en la organización. Se establecerá un vínculo más estrecho con la administración ya que la misma tiene una alta responsabilidad en la implantación del SGC y los empleados son las células fundamentales en este proceso.

- **Sociedad:**

En nuestros días producto del creciente incremento por lograr que la mayoría de las empresas del país puedan implantar el Perfeccionamiento Empresarial se ha elevado la cantidad de Empresas que deben acceder al proceso de certificación de sus productos y/o servicios.

Se logra con esto que la Empresa tenga la posibilidad de contar con un servicio y/o producto que cumpla todos los requisitos dándole una seguridad en el camino del Perfeccionamiento Empresarial lo que haría que la Entidad sea más eficiente y eficaz repercutiendo positivamente en la

economía del país y en la sociedad aportando, una vez implantado el Perfeccionamiento Empresarial, una mayor competitividad y una mayor calidad en su producción y/o servicios.

Gestión de Calidad ISO 9001:2008

Se refiere a un sistema técnico administrativo que permite gestionar la calidad de los procesos y productos enfocando la satisfacción del cliente y la mejora continua, el modelo es aspirado por toda la empresa que desea ser competitiva.

ISO 14001:2004

Especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental que le permite a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos.

OHSAS 18001 2007

La especificación OHSAS 18001 describe los requisitos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO a fin de eliminar o minimizar los riesgos a los empleados y otras partes interesadas quienes pueden estar expuestas a los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados con sus actividades. El SGSSO tiene como compromiso la prevención de lesiones y enfermedades y la mejora continua.

Sistema de Seguridad de los Alimentos ISO 22000

Contiene los requisitos relativos a la gestión de seguridad alimentaria, es aplicable a las organizaciones en la cadena alimenticia. La estructura reglamentaria se basa en principios aceptados para la seguridad de los alimentos en la cadena alimenticia y se enfoca en la identificación y prevención de los riesgos en la seguridad de los alimentos.

TAREA N° 02

Estadística para la administración tabla de frecuencia.

1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS.

- **Variable.**

En estadística, una variable es una característica o atributo que puede tomar diferentes valores. Las variables pueden ser:

- **Variables de Medición (Cuantitativas):**

Estas son aquellas que se pueden medir numéricamente. Ejemplos comunes incluyen la longitud, peso, tiempo, temperatura, o el número de defectos en un producto. En calidad total, estas variables cuantitativas se utilizan para evaluar si un producto o proceso está dentro de los límites de control establecidos.

- **Variables de Atributo (Cualitativas):**

Estas variables indican una cualidad o característica observable que no se mide numéricamente, pero que puede clasificarse o contar su frecuencia. En calidad, pueden representar estados como "aceptable/no aceptable", "aprobado/rechazado" o "cumple/no cumple". Las variables cualitativas ayudan a evaluar la conformidad de un producto o proceso con los estándares. Pueden dividirse en:

- **Discretas:**

Toman valores específicos (por ejemplo, el número de hijos).

- **Continuas:**

Pueden tomar cualquier valor en un rango (por ejemplo, la altura de una persona).

En el ámbito de la calidad total, las variables representan aspectos específicos de los productos, procesos o servicios que pueden ser medidos y controlados para asegurar que cumplen con los estándares de calidad deseados. Una variable es un indicador o característica que puede cambiar y tomar diferentes valores dentro de un proceso o sistema.

Desde el punto de vista estadístico, las variables son fundamentales para evaluar y mejorar la calidad, ya que su medición permite identificar variaciones, analizar causas y tomar decisiones basadas en datos.

- **Toma de datos.**

La toma de datos es el proceso mediante el cual se recopila la información que se quiere analizar. Puede realizarse mediante encuestas,

experimentos, observación directa, entre otros métodos. La calidad de los datos recopilados es fundamental, ya que determinará la precisión y la validez de los análisis posteriores.

Para implementar una estrategia de calidad total, es indispensable contar con datos precisos y relevantes que reflejen el estado real del proceso o producto. La toma de datos permite:

- **Establecer un punto de referencia:** al recoger datos iniciales, las organizaciones pueden definir estándares de calidad y crear una línea base que sirva para monitorear el rendimiento del proceso o producto en el tiempo.
 - **Medir la conformidad con los requisitos de calidad:** la toma de datos permite determinar si los productos o procesos cumplen con las especificaciones y los estándares de calidad establecidos. Esto se logra midiendo variables críticas y comparándolas con los límites de tolerancia aceptables.
 - **Identificar y controlar la variabilidad:** a través de la recopilación de datos, se pueden identificar fuentes de variabilidad en el proceso que afectan la calidad del producto. Una vez que se detecten variaciones inaceptables, es posible aplicar técnicas de control estadístico para mantener la estabilidad del proceso.
 - **Facilitar la toma de decisiones basada en datos:** la calidad total se apoya en decisiones objetivas basadas en datos reales en lugar de suposiciones. La recopilación sistemática de datos permite una toma de decisiones fundamentada y eficaz, ayudando a implementar mejoras específicas y precisas.
- **Organización y clasificación de datos.**

Una vez recopilados, los datos deben organizarse de manera que se puedan analizar de forma efectiva. La organización de los datos facilita su clasificación en categorías o intervalos, lo cual permite su interpretación y análisis. Los datos suelen ordenarse de menor a mayor valor para simplificar su estudio.

La organización y clasificación de datos en el contexto de la calidad total desde el punto de vista estadístico es una fase crítica que facilita el análisis, la interpretación y el uso efectivo de la información recopilada sobre los procesos y productos. En la calidad total, organizar y clasificar los datos permite convertir observaciones individuales en un formato accesible y estructurado, haciendo que sea posible identificar patrones, tendencias y problemas específicos de calidad que requieren atención.

- **Procesos de organización y clasificación de datos**

Para que los datos recopilados sean útiles en calidad total, deben organizarse y clasificarse siguiendo métodos que permitan un análisis estructurado y que contribuyan a la mejora del proceso. A continuación, se presentan algunas de las etapas comunes en este proceso:

- **Agrupación de datos:**

Consiste en organizar los datos en categorías o grupos, de acuerdo con criterios específicos como intervalos de tiempo, lotes de producción, rangos de medición o estados de calidad. Esto facilita la identificación de patrones y tendencias en el comportamiento del proceso.

- **Construcción de tablas de frecuencia:**

En la calidad total, una tabla de frecuencia es una herramienta que permite ver la distribución de datos de forma ordenada. Al clasificar los datos en intervalos o categorías, se puede visualizar cómo se distribuyen las observaciones, lo cual es útil para analizar la consistencia del proceso.

- **Uso de diagramas y gráficos:**

Los datos organizados y clasificados se representan frecuentemente en gráficos como histogramas, gráficos de barras o diagramas de Pareto. Estos permiten observar de manera visual la concentración de problemas o la variabilidad del proceso, ayudando a priorizar los problemas de calidad a resolver.

- **Clasificación de datos según variables clave:**

En calidad total, las variables se pueden clasificar en función de su tipo (cuantitativa o cualitativa) y relevancia para el control de calidad. Los datos que reflejan variables críticas para el proceso reciben mayor atención y se monitorean con más frecuencia para asegurar la estabilidad y calidad del proceso.

- **Construcción de tablas de frecuencias.**

Las tablas de frecuencias son herramientas que permiten representar los datos de manera resumida. Estas tablas muestran cómo se distribuyen los datos en función de la frecuencia con la que se repite cada valor o intervalo de valores.

- **Componentes de una tabla de frecuencias:**

- Frecuencia Absoluta (f): Número de veces que aparece cada dato o intervalo.
- Frecuencia Relativa (fr): Cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos, expresado generalmente en porcentaje.

- Frecuencia Acumulada (F): Suma de las frecuencias absolutas hasta un valor determinado.
- Frecuencia Acumulada Relativa (Fr): Suma de las frecuencias relativas hasta un valor específico.

○ **Pasos para construir una tabla de frecuencias en calidad total**

➤ **Recolección de datos:**

Primero, se deben recopilar los datos relacionados con las variables críticas del proceso o producto, como los tiempos de ciclo, la cantidad de defectos o las dimensiones de una pieza.

➤ **Definir intervalos o clases:**

Si los datos son continuos, se agrupan en intervalos de clase que cubren todo el rango de valores observados. Los intervalos deben ser equitativos y claramente definidos para que cada valor caiga en un solo intervalo. La amplitud de cada intervalo se determina para que la tabla sea representativa y fácil de interpretar.

➤ **Contar las frecuencias:**

Para cada clase o intervalo, se cuenta el número de veces que los datos caen dentro de ese rango. Esta cuenta se denomina frecuencia absoluta y muestra cuántas observaciones existen en cada intervalo.

➤ **Calcular la frecuencia relativa:**

La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo por el total de observaciones. Esto muestra la proporción de datos que corresponden a cada intervalo y permite analizar cómo se distribuyen los datos de forma porcentual.

➤ **Frecuencia acumulada:**

La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas o relativas de cada clase hasta ese punto. Este valor es útil para entender la acumulación de datos y es particularmente útil en análisis de calidad, ya que permite ver qué porcentaje del proceso cumple con ciertos niveles de calidad.

➤ **Representación en tabla:**

Finalmente, se organiza la información en una tabla, mostrando las clases, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. La estructura clara de la tabla facilita el análisis y la toma de decisiones.

Ejemplo de construcción de tablas de frecuencia en calidad total:

Supongamos que una empresa de fabricación registre la cantidad de defectos por lote de producción. Los datos brutos pueden ser complejos de analizar individualmente, pero al agruparlos en una tabla de frecuencias, la organización puede visualizar rápidamente la distribución de defectos.

Intervalo de defectos	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)	Frecuencia acumulada
0 – 2	5	25%	25%
3 – 5	8	40%	65%
6 – 8	4	20%	85%
9 - 11	3	15%	100%

En este ejemplo, se puede ver que la mayoría de los lotes tienen entre 3 y 5 defectos. Esta información permite a la organización concentrar esfuerzos en investigar qué factores contribuyen a los defectos en este rango.

- **Regla para elaborar distribuciones de frecuencia.**

Al construir distribuciones de frecuencia, existen algunas reglas generales a seguir para garantizar que la tabla sea clara y útil:

- Determinar el número de intervalos de clase (generalmente entre 5 y 20).
- Calcular la amplitud de los intervalos dividiendo el rango total de los datos por el número de intervalos.
- Establecer los límites de cada intervalo de manera que no haya solapamiento entre ellos.
- Registrar las frecuencias para cada intervalo y calcular las frecuencias relativas.

Las reglas para elaborar distribuciones de frecuencia en el contexto de la calidad total desde el punto de vista estadístico son esenciales para analizar y comprender los datos sobre el desempeño de procesos y productos. Estas reglas ayudan a organizar grandes cantidades de datos en intervalos, lo que facilita la visualización de patrones, la identificación de problemas y la toma de decisiones para la mejora continua.

- **Principales reglas para elaborar distribuciones de frecuencia en calidad total**

Al construir una distribución de frecuencia en el contexto de calidad total, se deben considerar varias reglas que aseguren que la información organizada sea representativa y fácil de analizar:

- **Determinar el rango de los datos:**

El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Es importante calcularlo, ya que ayuda a decidir el número de clases y la amplitud de cada una.

$$\text{Rango} = \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}$$

➤ **Seleccionar el número de clases o intervalos:**

El número de clases define cuántos grupos se utilizarán para dividir los datos. En calidad total, se recomienda seleccionar entre 5 y 20 clases, dependiendo del tamaño del conjunto de datos y del nivel de detalle requerido. Una regla común para determinar el número de clases es la regla de Sturges, que sugiere calcular el número de clases mediante la fórmula:

$$\text{número de clases} = 1 + 3.322 \log_{10} (n)$$

Donde:

Norte es el número total de observaciones.

Esta fórmula proporciona un número de clases adecuado para representar adecuadamente los datos sin que haya pérdida de información relevante.

➤ **Definir la amplitud de los intervalos (ancho de clase):**

La amplitud de cada clase se calcula dividiendo el rango por el número de clases seleccionadas. Es importante que cada intervalo tenga la misma amplitud para facilitar el análisis y la comparación. La fórmula es:

$$\text{Amplitud de clase} = \frac{\text{Rango}}{\text{número de clases}}$$

➤ **Establecer los límites de cada clase:**

Una vez que se ha definido la amplitud de las clases, se estableció los límites inferior y superior para cada intervalo. Los límites de clase deben ser continuos, es decir, el límite superior de una clase debe coincidir con el límite inferior de la siguiente para evitar superposiciones.

➤ **Contar las frecuencias de cada clase:**

Para cada clase, se cuenta cuántas observaciones caen dentro de ese intervalo. Esta cuenta es la frecuencia absoluta y proporciona una visión clara de cómo se distribuyen los datos.

➤ **Calcular la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada:**

La frecuencia relativa muestra el porcentaje de datos en cada clase respecto al total, mientras que la frecuencia acumulada muestra la suma de las frecuencias hasta ese punto en la tabla. Ambos valores

son útiles para comprender la distribución de los datos y son especialmente importantes en el análisis de calidad, donde es crucial saber qué porcentaje del proceso cumple con ciertos criterios de calidad.

Ejemplo de Aplicación

Supongamos que una empresa mide el tiempo de producción de un lote de piezas y desea analizar la consistencia del proceso. Después de recolectar los tiempos (en minutos) para 100 lotes, se siguen las reglas para construir una distribución de frecuencia:

- **Calcular el rango:** si los tiempos de producción van de 20 a 50 minutos, el rango es 30 minutos.
- **Determinar el número de clases:** con la regla de Sturges, para 100 observaciones, el número de clases es:

$$\text{número de clases} = 1 + 3.322 \log_{10}(100) \approx 8$$

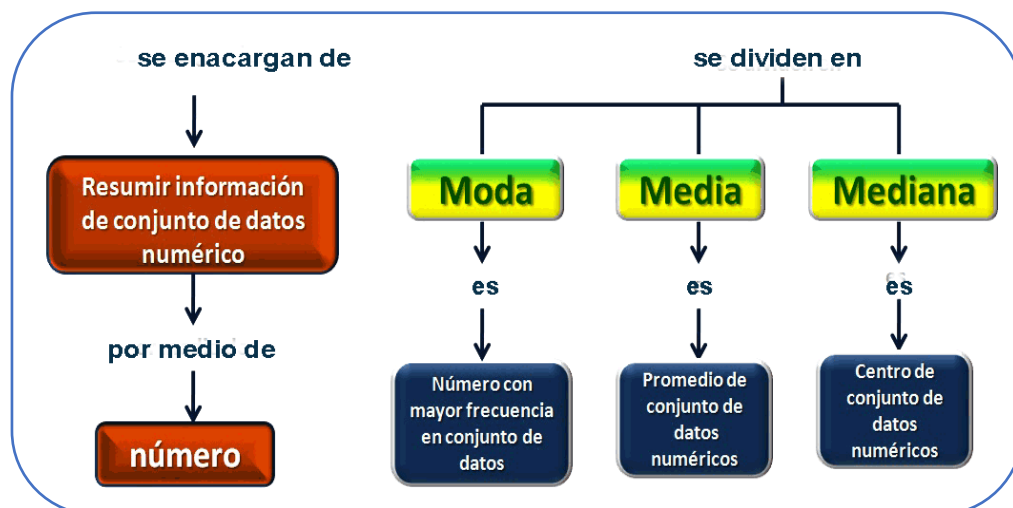
- **Definir la amplitud de los intervalos:** dividiendo el rango entre el número de clases:

$$\text{Amplitud de clase} = \frac{30}{8} \approx 3,75 \approx 4$$

- **Establecer límites de clase y contar frecuencias:** se definen las clases en intervalos de 4 minutos, por ejemplo: 20-24, 25-29, etc., y se cuentan las observaciones en cada intervalo.
- **Calcular frecuencias relativas y acumuladas:** la frecuencia relativa muestra el porcentaje de lotes en cada intervalo, y la frecuencia acumulada ayuda a ver cómo se distribuyen los tiempos en relación con los estándares de calidad.

Intervalo de tiempo (min)	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)	Frecuencia acumulada
20 – 24	10	10%	10%
25 – 29	15	15%	25%
30 – 34	25	25%	50%
35 - 39	20	20%	70%
40 - 44	18	18%	88%
45 - 49	12	12%	100%

2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN.



Medidas de tendencia central

Las estadísticas son fundamentales para el análisis y la interpretación de datos en diversas disciplinas, desde las ciencias sociales hasta la economía y la biología. Entre las herramientas más utilizadas para describir y entender distribuciones de datos, se encuentran las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las primeras ayudan a identificar el valor central de un conjunto de datos, mientras que las segundas proporcionan información sobre la variabilidad o dispersión de esos datos. En esta monografía, se abordarán las principales medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y las medidas de dispersión (rango, varianza y desviación estándar), explicando su definición, aplicación y ejemplos prácticos.

- **Medidas de tendencia central.**

Son índices que proporcionan un valor representativo o "central" de un conjunto de datos. Son herramientas útiles para describir la "tendencia" general de los datos y se utilizan ampliamente en estudios descriptivos. Las tres medidas principales son la media aritmética, la mediana y la moda.

- **La media aritmética:**

Es probablemente la medida de tendencia central más conocida y utilizada. Se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiendo el resultado entre el número total de elementos.

La media es muy útil cuando los datos están distribuidos de manera simétrica y no existen valores extremadamente grandes o pequeños (outliers), ya que estos pueden distorsionar el valor de la media.

La fórmula es:

$$\text{Media} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Donde
 x_i son los valores individuales
 n es el número total de datos

Ejemplo:

Supongamos que tenemos las edades de 5 estudiantes en una clase: 20, 22, 24, 25 y 23 años. La media de las edades sería:

$$\text{Media} = \frac{20 + 22 + 24 + 25 + 23}{5} = \frac{114}{5} = 22.8$$

Interpretación:

La edad promedio de los estudiantes es 22.8 años.

- **La mediana:**

La mediana es el valor central de un conjunto de datos cuando están ordenados de menor a mayor. Si el número de elementos es impar, la mediana es el valor en el centro de la lista. Si el número de elementos es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

La mediana es especialmente útil cuando los datos contienen outliers, ya que no se ve tan afectada por valores extremos como la media.

Ejemplo:

Considerando las edades de los 5 estudiantes del ejemplo anterior (20, 22, 23, 24, 25):

Ordenando los datos: 20, 22, 23, 24, 25.

La mediana es el valor en la tercera posición: 23.

Si hubiera 6 estudiantes con edades 20, 22, 23, 24, 25 y 26, entonces la mediana sería el promedio de 23 y 24:

$$\text{Mediana} = \frac{23 + 24}{2} = 23.5$$

- **La moda:**

La moda es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. Puede haber conjuntos de datos sin moda (si todos los valores son únicos), con una moda (un solo valor repetido) o con más de una moda (si hay varios valores que se repiten con la misma frecuencia).

La moda es útil para datos categóricos o para identificar valores más comunes en distribuciones discretas.

Ejemplo:

Si las edades de los estudiantes fueran: 20, 22, 23, 22, 25, entonces la moda sería 22, ya que es el valor que más veces se repite.

- **Medidas de dispersión.**

Las medidas de dispersión permiten comprender la extensión o variabilidad de los datos. Miden cuán dispersos están los datos con respecto a una medida central (como la media o la mediana). Las principales medidas de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar.

- **El rango:**

El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Es una medida simple de dispersión que proporciona una idea general de la extensión de los datos.

El rango es útil para obtener una medida rápida de dispersión, pero no tiene en cuenta cómo se distribuyen los datos entre los extremos.

$$\text{Rango} = \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}$$

Ejemplo práctico: Si tenemos las edades de los 5 estudiantes (20, 22, 23, 24, 25):

$$\text{Rango} = 25 - 20 = 5$$

- **La varianza:**

La varianza es una medida que indica cuánto se desvían los datos de la media. Se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media.

La varianza es muy útil en la estadística inferencial, pero como se mide en unidades al cuadrado, puede ser difícil de interpretar directamente. Por eso, a menudo se utiliza la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza.

La fórmula para la varianza de una población es:

$$\text{Varianza} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

Donde

μ es la media de los datos y

x_i son los valores individuales.

Ejemplo:

Usando el mismo conjunto de edades (20, 22, 23, 24, 25), primero calculamos la media:

$$\mu = \frac{20 + 22 + 23 + 24 + 25}{5} = 22.8$$

Ahora, calculamos las diferencias al cuadrado respecto a la media:

- $(20 - 22.8)^2 = 7.84$
- $(22 - 22.8)^2 = 0.64$
- $(23 - 22.8)^2 = 0.04$
- $(24 - 22.8)^2 = 1.44$
- $(25 - 22.8)^2 = 4.84$

Sumamos estos valores: $7.84 + 0.64 + 0.04 + 1.44 + 4.84 = 14.8$

Finalmente, dividimos por el número de datos (5):

$$\text{Varianza} = \frac{14.8}{5} = 2.96$$

○ **La desviación estándar**

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades que los datos originales. Es una medida comúnmente utilizada para conocer la dispersión de un conjunto de datos.

La desviación estándar es ampliamente utilizada en diversas disciplinas para evaluar la volatilidad o incertidumbre de un conjunto de datos.

$$\text{Desviación estándar} = \sqrt{\text{Varianza}}$$

Ejemplo:

Continuando con el conjunto de datos de las edades (20, 22, 23, 24, 25), ya calculamos la varianza (2.96). La desviación estándar es:

$$\text{Desviación estándar} = \sqrt{2.96} \approx 1.72$$

TAREA N° 03

Herramientas de la calidad.

1. HERRAMIENTAS LÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD.

El mejoramiento de la calidad se ha convertido en un objetivo primordial para las organizaciones que buscan ser competitivas en un mercado global. Para lograr este objetivo, las empresas emplean diversas herramientas lógicas y metodologías que les permiten identificar, analizar y reducir la variabilidad en sus procesos, mejorando la calidad de sus productos y servicios.

Entre estas herramientas, las más utilizadas son el Diagrama de Pareto, el Diagrama Causa-Efecto, los Histogramas, los Diagramas de Dispersión y las Gráficas de Control.

Estas herramientas proporcionan una base sólida para la toma de decisiones y el análisis de datos, ayudando a los equipos de calidad a identificar áreas de mejora e implementar cambios efectivos.

- **Diagrama de Pareto.**

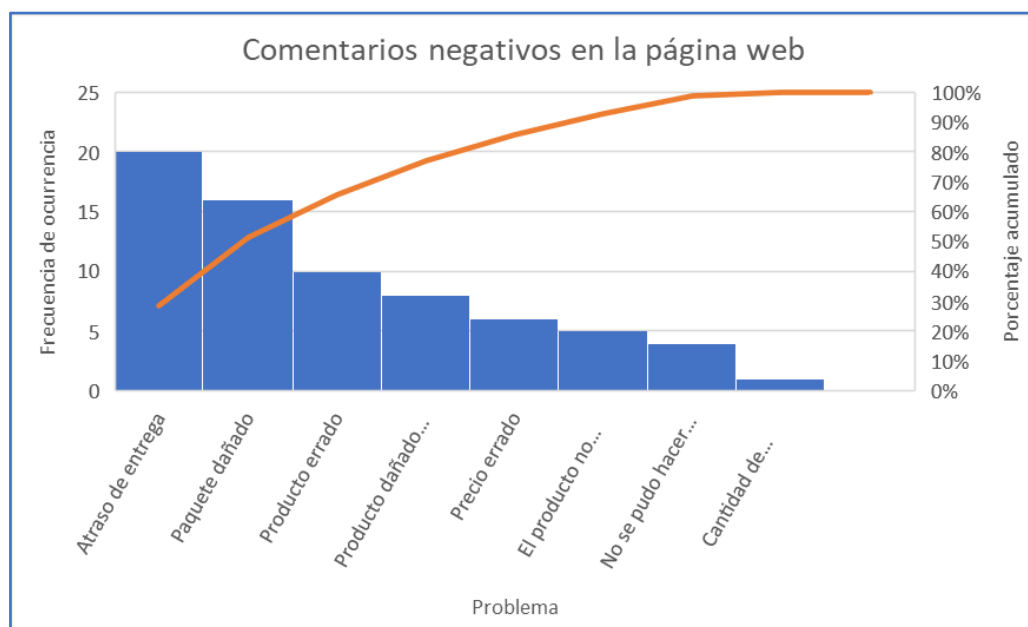


Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto es una herramienta gráfica que permite priorizar problemas o causas en función de su impacto, basándose en el principio de Pareto o la "regla 80-20". Este principio, propuesto por el economista italiano Vilfredo Pareto, sugiere que, en muchos casos, el 80% de las consecuencias provienen de solo el 20% de las causas.

En la gráfica, las causas se ordenan en forma descendente, permitiendo visualizar rápidamente cuáles son las más significativas.

Este diagrama es útil en la identificación de defectos o errores frecuentes en la producción o servicios; y facilita el enfoque en las áreas críticas que requieren intervención urgente, optimizando los esfuerzos de mejora.

En el contexto de la calidad, el Diagrama de Pareto ayuda a identificar los problemas más frecuentes o críticos para que las empresas puedan enfocarse en las áreas de mayor impacto y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

- **Elementos del Diagrama de Pareto**

- **Eje horizontal (X):**

- Representa las categorías de causas o problemas que se están analizando, generalmente ordenadas de mayor a menor frecuencia.

- **Eje vertical (Y):**

- Representa la frecuencia o cantidad de cada problema en términos absolutos o porcentuales.

- **Línea acumulada:**

- Una línea que muestra el porcentaje acumulado de las causas a medida que se suman las frecuencias de cada categoría.

- **Pasos para crear un diagrama de Pareto**

- **Recopilación de datos:**

- Recolectar datos sobre los problemas o defectos en un proceso específico.

- **Clasificación de los datos:**

- Agrupar los problemas en categorías significativas y contar la frecuencia de cada uno.

- **Ordenación descendente:**

- Ordenar las categorías de problemas de mayor a menor frecuencia.

- **Cálculo de porcentajes y acumulación:**

- Calcula el porcentaje que representa cada categoría en relación con el total y suma estos porcentajes para obtener una línea acumulada.

- **Grafica:**

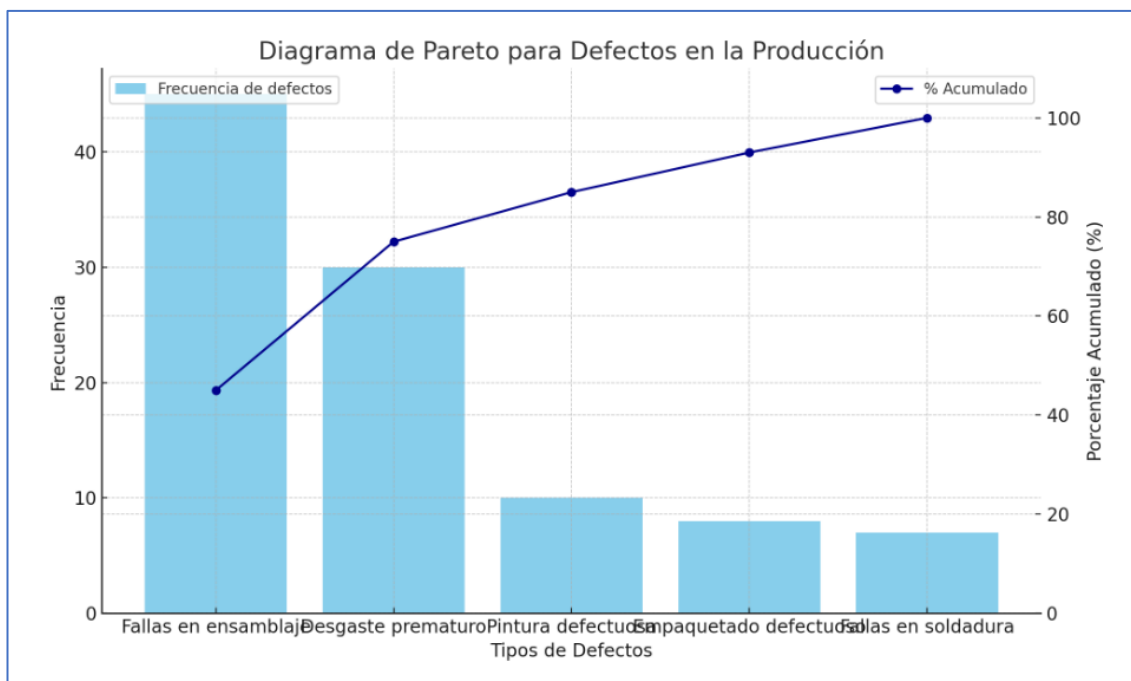
- Dibujar el diagrama con barras para las frecuencias y una línea para el porcentaje acumulado.

Ejemplo:

Imaginemos que una empresa de fabricación quiere mejorar la calidad de sus productos al reducir defectos en la línea de producción de un determinado producto. Tras recolectar datos sobre los defectos durante un período, la empresa identifica cinco tipos de defectos que afectan la calidad del producto y frecuencia por cada tipo de defecto:

Defecto	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado (%)
Fallas de embalaje	45	45%	45%
Desgaste del prematuro	30	30%	75%
Pintura defectuosa	10	10%	85%
Empaque defectuoso	8	8%	93%
Fallas de soldadura	7	7%	100%

A continuación, se elabora el Diagrama de Pareto para visualizar estos datos.



Fuente propia: Diagrama de Pareto

- ✓ Las barras representan la frecuencia de cada tipo de defecto.
- ✓ La línea muestra el porcentaje acumulado, ayudando a identificar cuáles defectos contribuyen más al total. Como se observa, los primeros dos tipos de defectos ("Fallas en ensamblaje" y "Desgaste prematuro") representan la mayor parte de los problemas, confirmando que al resolver estos, se podría reducir significativamente la cantidad de defectos en el producto final.

Al aplicar el Diagrama de Pareto en este caso, se puede observar que los esfuerzos de mejora deben centrarse primero en las fallas en ensamblaje y en el desgaste prematuro, ya que representan la mayoría de los defectos.

Una vez que se hayan implementado mejoras en estas áreas, la empresa podría reducir significativamente el porcentaje de defectos y mejorar la calidad total del producto.

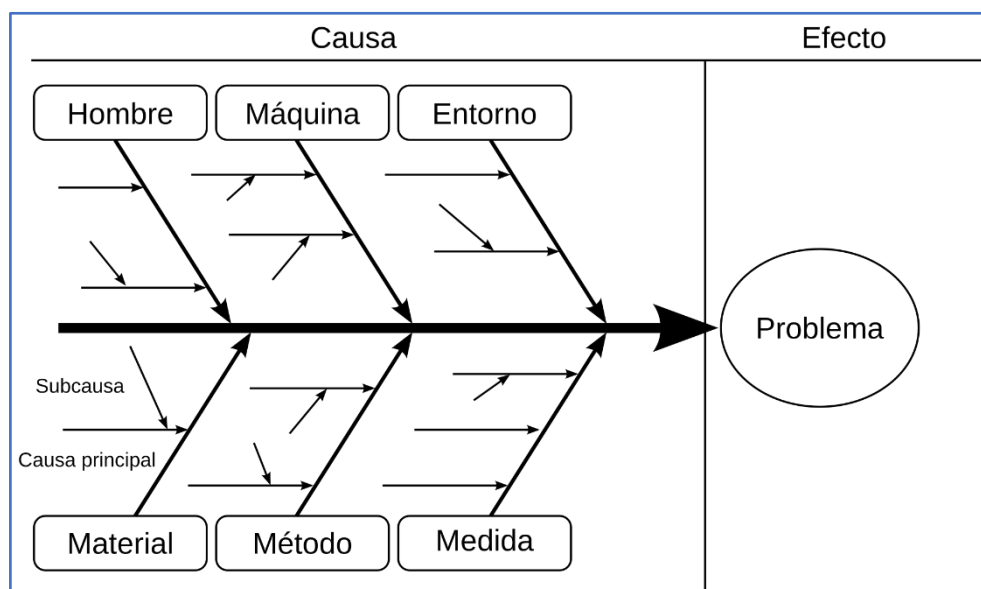
- **Diagrama Causa – Efecto.**

El Diagrama Causa-Efecto, también conocido como Diagrama de Ishikawa o "Diagrama de Espina de Pescado", es una herramienta gráfica que permite identificar, organizar y visualizar las posibles causas de un problema específico (efecto). Desarrollado por el ingeniero japonés Kaoru Ishikawa en la década de 1960, este diagrama es ampliamente utilizado en el ámbito de la calidad total para analizar y mejorar procesos al identificar las causas raíz de problemas o defectos en productos y servicios.

Es muy efectivo para resolver problemas de calidad complejos al permitir el análisis detallado de sus causas subyacentes; y facilita la identificación de todas las posibles causas de un problema, permitiendo una solución más integral y detallada.

- **Características del Diagrama de Causa-Efecto**

Forma de Espina de Pescado: Se compone de una línea horizontal que representa el efecto o problema que se desea analizar. Desde esta línea central, se desprenden varias "espinas" diagonales que representan las categorías principales de causas.



[Diagrama de Causa-Efecto](#)

- **Categorías principales:**

- **Método:** Procedimientos o procesos empleados.
- **Máquina:** Herramientas, equipos o tecnología utilizada.
- **Mano de obra:** Capacidades, habilidades o actitudes del personal.
- **Materiales:** Insumos, materias primas o componentes.

- **Medio Ambiente:** Condiciones del entorno (temperatura, iluminación, ruido, etc.).
- **Medición:** Exactitud y precisión de los instrumentos de medición.

Estas categorías pueden adaptarse o ampliarse según las características del problema y el sector en el que se aplica el diagrama.

○ **Pasos para crear un Diagrama de Causa-Efecto**

- **Definir el problema o efecto:**
Colocar el problema en la "cabeza" de la espina principal del diagrama.
- **Identificar las categorías de causas:**
Elegir las categorías relevantes para el análisis del problema.
- **Lluvia de ideas:**
Realizar una sesión de lluvia de ideas para identificar posibles causas dentro de cada categoría.
- **Clasificación de las causas:**
Organizar las causas identificadas en sub - causas, conectándolas a las categorías correspondientes.
- **Analizar el diagrama:**
Revisar y analizar las causas para determinar las más probables o relevantes para el problema.

Ejemplo

Una empresa fabricante de conservas está experimentando un aumento en el porcentaje de productos defectuosos en su línea de producción. El equipo de calidad decide aplicar el Diagrama de Ishikawa para identificar las causas de este problema.

- ✓ **Definición del problema**
Alto porcentaje de productos defectuosos.
- ✓ **Construcción del Diagrama de Causa-Efecto**

Método:

- ✓ Procedimientos inconsistentes.
- ✓ Falta de estandarización en los procesos de ensamblaje.

Máquina:

- ✓ Equipos desajustados o con fallas técnicas.
- ✓ Mantenimiento insuficiente de las máquinas.

Mano de Obra:

- ✓ Falta de capacitación del personal.
- ✓ Falta de supervisión adecuada.
- ✓ Problemas de motivación.

Materiales:

- ✓ Calidad inconsistente de las materias primas.
- ✓ Insumos no verificados antes de la producción.

Medio ambiente:

- ✓ Temperatura inadecuada en el área de producción.
- ✓ Iluminación deficiente en la zona de trabajo.

Medición:

- ✓ Instrumentos de medición no calibrados.
- ✓ Variaciones en los métodos de inspección.

Al realizar el diagrama con estas causas, el equipo obtiene una visión detallada de los factores que podrían estar contribuyendo a los defectos.

Después de construir el diagrama, el equipo analiza cada causa y determina que algunas, como la falta de mantenimiento en las máquinas y la calidad inconsistente de los materiales, tienen una mayor probabilidad de afectar directamente el porcentaje de productos defectuosos.

Con base en el análisis del Diagrama de Ishikawa, la empresa podría proponer un plan de acción que incluya:

- ✓ Implementación de un programa de mantenimiento preventivo para reducir las fallas en las máquinas.
- ✓ Asegurarse de que los proveedores cumplan con los estándares de calidad de las materias primas.
- ✓ Establecer procedimientos estandarizados y capacitar al personal en su uso.
- ✓ Realice una verificación periódica de los instrumentos de medición.

- **Histogramas.**

Un histograma es una herramienta gráfica utilizada para visualizar la distribución de un conjunto de datos. Es útil especialmente en la gestión de la calidad, ya que permite observar cómo se distribuyen ciertas características (como el tamaño, peso o tiempo) de un producto o proceso. Al analizar los datos en un histograma, los equipos de calidad pueden identificar patrones, variabilidad y tendencias, lo que ayuda en la detección y corrección de problemas en el proceso de producción.

Se utiliza en la detección de variaciones en los procesos de producción, ayudando a entender la estabilidad del proceso.

Ventajas: Ofrece una visualización rápida y clara de la distribución de datos, facilitando la detección de problemas y variaciones.

○ Características del histograma:

➤ Ejes:

El eje horizontal (X) representa los intervalos de valores (clases o rangos), mientras que el eje vertical (Y) muestra la frecuencia o cantidad de veces que los valores caen dentro de esos intervalos.

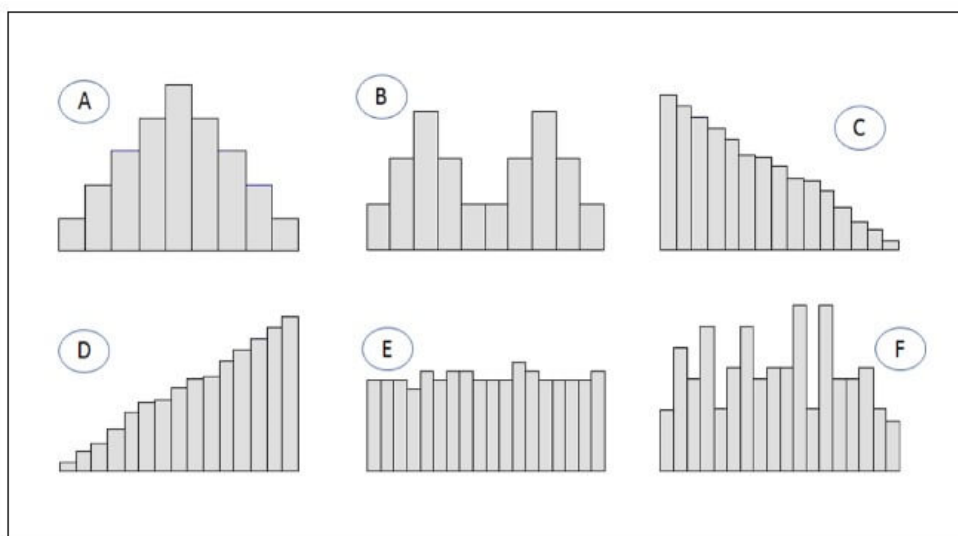
➤ Intervalos:

Los datos se agrupan en intervalos o clases de igual tamaño.

➤ Frecuencia:

La altura de cada barra refleja la cantidad de datos dentro de ese intervalo, facilitando la comparación entre los distintos intervalos.

○ Tipos de histograma:



Tipos de histograma

➤ Simétrico o normal:

Tiene una forma de campana (curva normal), con una distribución simétrica donde la mayoría de los datos se agrupan alrededor de la media. Ejemplos de estos datos se encuentran en alturas y puntajes de exámenes estandarizados.

➤ Bimodal:

Tiene dos picos o modos, lo que indica dos grupos distintos de datos. Puede darse cuenta de conjuntos de datos donde existen dos subgrupos, como las alturas de una población mixta de adultos y niños.

➤ **Sesgado a la derecha (positivo):**

También conocido como sesgo positivo, en este tipo, la mayoría de los datos se agrupan hacia la izquierda, y la cola se extiende hacia la derecha. Suele ocurrir en datos donde hay valores extremos altos, como ingresos.

➤ **Sesgado a la izquierda (negativo):**

Conocido como sesgo negativo, la mayoría de los datos se agrupan hacia la derecha, y la cola se extiende hacia la izquierda. Puede observarse en datos de edades en poblaciones envejecidas.

➤ **Uniforme:**

Todos los valores tienen frecuencias similares, por lo que el histograma es casi plano. Esto sugiere que no hay una concentración clara de valores, como podría ocurrir en un dado lanzado un gran número de veces.

➤ **Multimodal:**

Tiene más de dos picos, lo que sugiere múltiples subgrupos dentro de los datos. Puede observarse en encuestas de preferencias que incluyen varias categorías diferentes de respuesta.

• **Diagrama de dispersión.**

El Diagrama de Dispersión es una herramienta gráfica fundamental en el análisis estadístico, utilizada para representar la relación entre dos variables cuantitativas. Su objetivo principal es identificar patrones, tendencias y posibles correlaciones entre las variables observadas. Este diagrama es ampliamente empleado en diversas disciplinas, desde las ciencias sociales hasta las ciencias naturales y la ingeniería, dado su poder para mostrar la naturaleza de la relación entre variables de manera visual y comprensible. En esta monografía, se explorará la definición, tipos, aplicaciones y ejemplos del Diagrama de Dispersión, así como su interpretación.

El Diagrama de Dispersión, también conocido como gráfico de dispersión o diagrama de dispersión, es una representación gráfica que permite visualizar la relación entre dos variables. Se utilizan puntos en un plano cartesiano, donde cada punto representa un par de valores (x, y). El eje horizontal (x) corresponde a una de las variables, mientras que el eje vertical (y) representa la otra. A través de la disposición de los puntos, se puede observar si existe una compensación entre las variables, si esta es positiva, negativa o si no hay ninguna relación.

○ **Características del Diagrama de Dispersión**

➤ **Puntos de datos:**

Cada punto en el gráfico corresponde a un par de datos (x, y).

➤ **Ejes:**

Se utilizan dos ejes perpendiculares, el eje x (horizontal) y el eje y (vertical), para representar las variables.

➤ **Relación entre variables:**

El diagrama permite observar cómo varía una variable en función de la otra. Los patrones que surgen del gráfico pueden ser lineales, no lineales o nulos.

○ **Tipos de diagramas de dispersión**

Existen diversos tipos de diagramas de dispersión, dependiendo de las características de las variables y los objetivos del análisis:

➤ **Diagrama de dispersión lineal:**

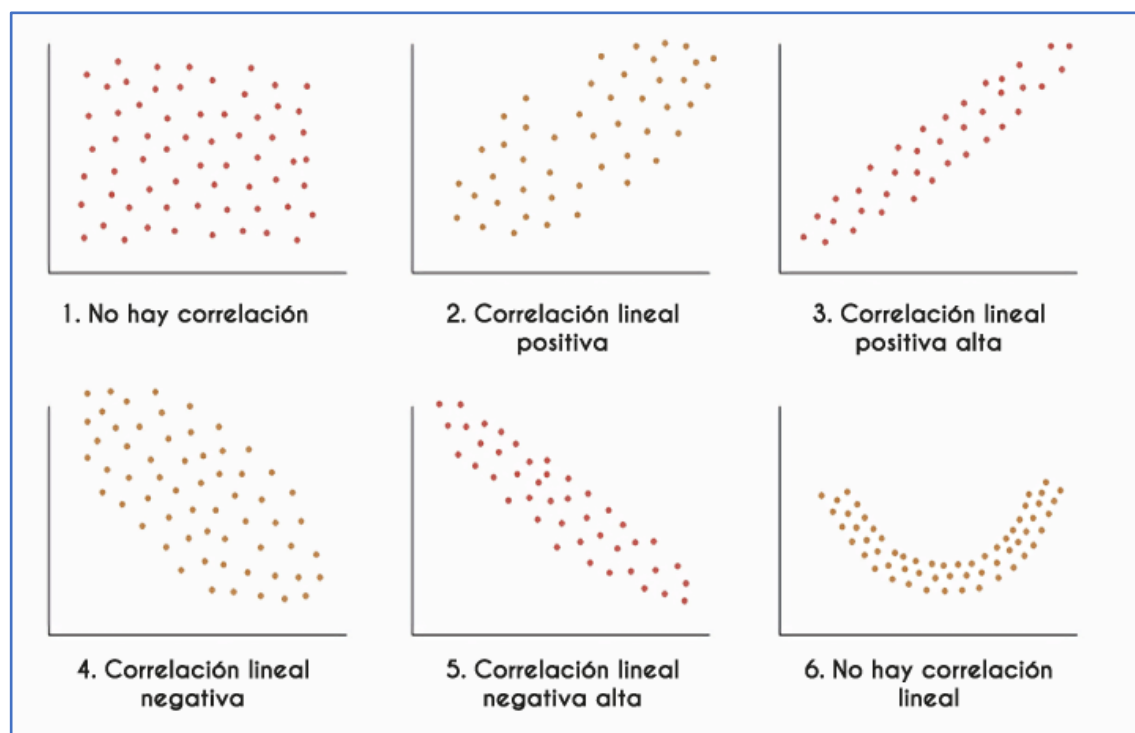
Los puntos siguen una distribución aproximada a una línea recta, lo que indica una relación lineal entre las variables.

➤ **Diagrama de dispersión no lineal:**

Los puntos siguen una curva de distribución, indicando que la relación entre las variables no es lineal.

➤ **Diagrama de dispersión sin limitación:**

Los puntos se distribuyen sin un patrón claro, lo que sugiere que no existe una clasificación significativa entre las variables.



Tipos de Diagramas de dispersión

Ejemplo de Diagrama de Dispersión:

Supongamos que tenemos un grupo de personas adultas de sexo masculino. Para cada persona se mide la altura en metros (variable X) y el peso en kilogramos (variable Y). Es decir, para cada persona tendremos un par de valores X, Y que son altura y el peso de dicha persona:

Nº Persona	Altura (m)	Peso (Kg.)	Nº Persona	Altura (m)	Peso (Kg.)
1	1.94	95.8	26	1.66	74.9
2	1.82	80.5	27	1.96	88.1
3	1.79	78.2	28	1.56	65.3
4	1.69	77.4	29	1.55	64.5
5	1.8	82.6	30	1.71	75.5
6	1.88	87.8	31	1.9	91.3
7	1.57	67.6	32	1.65	66.6
8	1.81	82.5	33	1.78	76.8
9	1.76	82.5	34	1.83	80.2
10	1.63	65.8	35	1.98	97.6
11	1.59	67.3	36	1.67	76
12	1.84	88.8	37	1.53	58
13	1.92	93.7	38	1.96	95.2
14	1.84	82.9	39	1.66	74.5
15	1.88	88.4	40	1.62	71.8
16	1.62	69	41	1.89	91
17	1.86	83.4	42	1.53	62.1
18	1.91	89.1	43	1.59	69.8
19	1.99	95.2	44	1.55	64.6
20	1.76	79.1	45	1.97	90
21	1.55	61.6	46	1.51	63.8
22	1.71	70.6	47	1.59	62.6
23	1.75	79.4	48	1.6	67.8
24	1.76	78.1	49	1.57	63.3
25	2	90.6	50	1.61	65.2

Entonces, para cada persona representamos su altura y su peso con un punto en un gráfico:

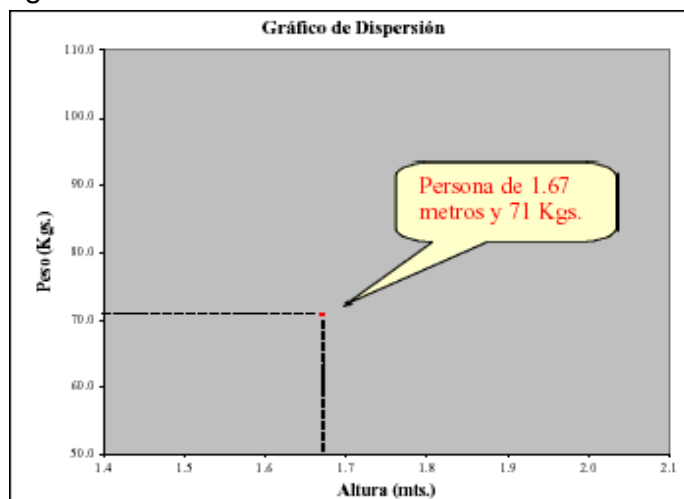


Gráfico de dispersión

Representamos a las 50 personas quedará el siguiente gráfico N°3:

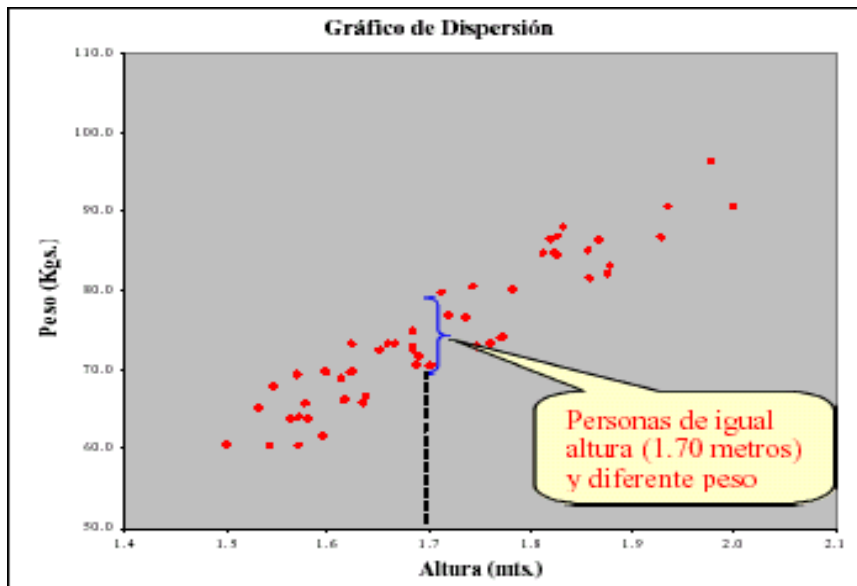


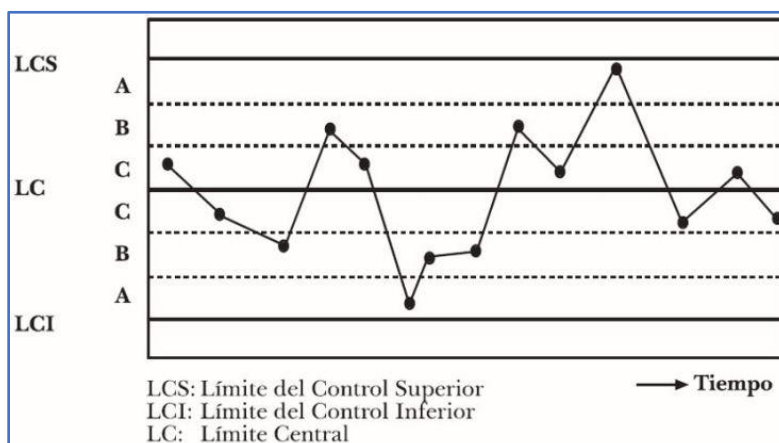
Gráfico de dispersión

¿Qué nos muestra este gráfico? En primer lugar, podemos observar que las personas de mayor altura tienen mayor peso. Pero un hombre de baja estatura y con sobrepeso u obeso puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación total y absoluta entre las variables altura y peso. Para cada altura hay personas de distinto peso.

En este caso estamos frente a un diagrama de correlación positiva entre la altura y el peso de las personas.

- **Gráficas de control.**

Herramienta cuantitativa, de control estadístico de procesos mediante la cual se puede observar, analizar y controlar una determinada característica de la calidad. Permite observar el comportamiento en el tiempo del proceso estudiado, evidenciando los valores de la variable que están fuera de los límites de control. A partir de aquí se investigarán las causas de la situación fuera de control para encausar el proceso dentro de los límites establecidos.



Gráfica de control

Donde:

X: Valor promedio

R: Rango promedio

(*) A₂: Constante (cuadro de valores)

$$= \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + \dots + \bar{X}_n}{k}$$

$$\bar{R} = \frac{R_{\max} - R_{\min}}{k}$$

$$\frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + \dots + \bar{X}_n}{K}$$

$$\frac{\bar{R}_1 + \bar{R}_2 + \bar{R}_3 + \dots + \bar{R}_n}{K}$$

k = n° de subgrupos

LSC = $\bar{X} + A_2 \bar{R}$ (Límite Superior

de Control) LIC = $\bar{X} - A_2 \bar{R}$

(Límite Inferior de Control)

Cuadro de Valores	
Tamaño de muestra n	Factor A ₂ (*)
2	1,880
3	1,023
4	0,729
5	0,577
6	0,483
7	0,419
8	0,373
9	0,337
10	0,308

Ejemplo de Gráfica de control del Tiempo de atención promedio (min.)

En el Cuadro N° 2 se muestra, el tiempo promedio que demora en ser atendido el cliente desde que llega al Taller hasta que ingresa para la recepción de su vehículo (en minutos), información tomada durante 10 semanas de lunes a viernes (n=5).

Paso 1:

Agrupar en el orden que se obtienen los datos y hallar la media y el rango
Para hallar la media de la primera semana (siendo k=5):

$$\bar{X} = \frac{130+25+100+80+60}{5} = 79,$$

procediendo de la misma forma hasta la semana 10.

Rango para la primera semana: el valor mayor menos el menor: 130 - 25 = 105, del mismo modo hasta completar la semana 10.

Cuadro N° 2

SEMANAS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	130	90	100	70	15	75	175	65	70	150
M	25	135	95	140	65	135	60	65	110	200
M	100	60	85	65	125	55	55	180	30	190
J	80	60	35	30	70	85	55	90	75	180
V	60	35	120	60	70	105	55	50	85	180
$\bar{X}$	79	76	87	73	69	91	80	90	74	180
$\bar{R}$	105	100	85	110	110	80	120	130	80	50

Paso 2:

Calcule el promedio del proceso y el promedio del rango

$$\bar{\bar{X}} = \frac{(79+76+87+73+69+91+80+90+74+180)}{10} = 89.9 \text{ (límite central)}$$

$$\bar{R} = \frac{(105+100+85+110+110+80+120+130+80+50)}{10} = 97$$

Paso 3:

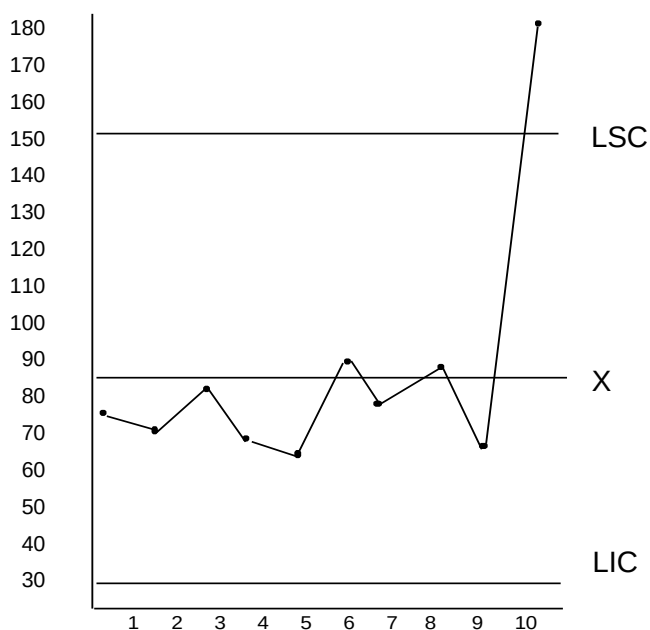
Calcular los límites:

$$LSC = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} \text{ (Límite superior de control)}$$

$A_2 = 0.577$ (ver cuadro de valores de la página anterior, dado que el tamaño de la muestra es $n=5$)

$$LSC = 89.9 + (0.577) (97) = 145.87$$

$$LIC = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} \text{ (Límite Inferior de Control)} = 89.9 - (0.577) (97) = 33.93$$



Como se puede observar en el Gráfico N°2 , el tiempo promedio por semana que demora en ser atendido un cliente desde que llega al establecimiento hasta que ingresa a retirar su vehículo se encuentra dentro de los límites permisibles (LIC=33,93 y LSC=145.87min.), excepto en la semana 10 en que el tiempo promedio es de 180 min, el cual se encuentra fuera del límite de control superior (145.87 min.), lo que indica una variación inusual (acontecimientos no planificados como la tardanza o inasistencia de personal entre otros), por lo que los equipos de mejora deberán analizar las causas que ocasionaron esta situación, y concentrar sus esfuerzos en eliminarla y encausar el proceso dentro de los límites establecidos.

TAREA N° 04

Distribución normal.

1. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL.

La distribución normal, también conocida como la distribución gaussiana, es una de las distribuciones más importantes en estadística y probabilidad, utilizada en diversas áreas como la investigación científica, el control de calidad, la economía y las ciencias sociales. Esta distribución tiene una forma característica de campana y es fundamental para comprender y analizar variaciones en diferentes tipos de datos.

- **Características de la distribución normal:**

La distribución normal es una distribución de probabilidad continua que describe cómo se distribuyen los valores de una variable aleatoriamente. A continuación, se presentan las características principales de la distribución normal:

- **Simetría:**

La distribución normal es simétrica respecto a su medio. Esto significa que los valores por debajo de la media son tan probables como los que están por encima de ella.

- **Forma de campana:**

La gráfica de la distribución normal tiene la forma de una campana, con la mayor concentración de los datos alrededor de la media.

- **Media, mediana y moda:**

En una distribución normal, la media, mediana y moda coinciden, situándose en el centro de la distribución.

- **Desviación estándar:**

La desviación estándar, representada como σ , determina el "ancho" de la campana. A medida que la desviación estándar aumenta, la distribución se expande, ya medida que disminuye, se comprime.

- **Asintótica:**

Las colas de la distribución nunca tocan el eje horizontal, aunque se acercan a él a medida que se alejan de la media.

- **Propiedades de probabilidad:**

Aproximadamente el 68% de los valores caen dentro de una desviación estándar de los medios, el 95% dentro de dos desviaciones estándar y el 99.7% dentro de tres desviaciones estándar. Este es conocido como

la regla empírica o 68-95-99.7.

- **Estandarización de la distribución normal:**

La estandarización de una distribución normal se refiere al proceso de convertir cualquier distribución normal en una distribución normal estándar, con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Este proceso se realiza mediante la fórmula de estandarización:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Donde:

Z es el valor estandarizado (también conocido como puntaje Z).

X es el valor de la variable aleatoria.

μ es la media de la distribución original.

σ es la desviación estándar de la distribución original.

La estandarización permite comparar datos que provienen de diferentes distribuciones normales, ya que convierte las distribuciones en una forma común, facilitando las comparaciones y los cálculos de probabilidades

- **Uso de la tabla de áreas de la curva normal estándar:**

La tabla de áreas de la curva normal estándar (también conocida como tabla Z) es una herramienta que se utiliza para encontrar la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria caiga dentro de un determinado intervalo en una distribución normal estándar. La tabla proporciona el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de un valor Z.

Por ejemplo, si se tiene un valor Z de 1.96, la tabla de áreas nos dirá que aproximadamente el 97.5% de los valores en una distribución normal estándar están por debajo de 1.96. Esto es útil para la inferencia estadística, como el cálculo de intervalos de confianza:

Pasos para usar la tabla Z:

- Calcular el valor Z utilizando la fórmula de estandarización.
- Consultar el valor Z en la tabla para encontrar el área acumulada a la izquierda de ese valor.
- Interpretar el área como la probabilidad de que el valor caiga dentro del intervalo.

- **Índice de Capacidad del Proceso (Cp):**

El índice de capacidad del proceso, o C_p , es una medida utilizada en control de calidad para evaluar la capacidad de un proceso para producir productos dentro de las especificaciones. Este índice compara la variabilidad del proceso con los límites de especificación establecidos.

El índice de capacidad se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

Donde:

USL es el límite superior de especificación.

LSL es el límite inferior de especificación.

σ es la desviación estándar del proceso.

Un C_p de 1 significa que el proceso está justo en el límite de capacidad para producir productos dentro de las especificaciones. Un valor de C_p mayor que 1 indica que el proceso es capaz de producir productos dentro de las especificaciones con una buena margen de seguridad, mientras que un valor menor que 1 indica que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones de calidad.

Interpretación de C_p :

Si $C_p > 1$, el proceso es capaz.

Si $C_p = 1$, el proceso está en el límite de la capacidad.

Si $C_p < 1$, el proceso no es capaz.

REFERENCIAS

- J. Jabaloyes, J. Carot, A. Carrón. (2020) Introducción a la Gestión de la Calidad. Universidad Politécnica de Valencia.
- A. Sebastianelli and N. Tamini, How product quality dimensions relate to defining Quality; 2002. Revista internacional de gestión de calidad y confiabilidad.
- P. Newbold, W. Carlson, B. Thorne. (2013) Estadística para administración y economía. Pearson Educación.
- H. Gutiérrez. R. De la Vara. (2009) Control estadístico de calidad y seis sigma. McGraw-Hill Interamericana.
- J. Freund. I. Miller. M. Miller. (2016) Estadística matemática con aplicaciones. Prentice Hall.
- H. Gutiérrez. (2010) Calidad total y productividad. McGraw-Hill Interamericana.
- Emprendices. (15 de 11 de 2021). Calidad total: Origen, evolución y conceptos.
<https://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-conceptos/>
- Morales, M. (2019). La calidad total y su aplicación en la empresa. EAFIT.
<https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/17370/document%20%2865%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Studocu. (s.f.). Calidad total: Resumen (pág. 1-10). Studocu.
<https://www.studocu.com/pe/document/servicio-nacional-de-adiestramiento-en-trabajo-industrial/calidad-total/calidad-total-resumen-pag-1-10/16342570>
- Studocu. (s.f.). Determine y mencione las diferencias entre una especificación de calidad y una norma. Studocu.
<https://www.studocu.com/es-mx/messages/question/3248697/determine-y-mencione-las-diferencias-entre-una-especificacion-de-calidad-y-una-norma-que-van-a>
- Pymes y Calidad 2.0. (24 de 05 de 2021). Especificaciones de calidad: Cómo darles a tus clientes lo que necesitan. Pymes y Calidad 2.0.
<https://www.pymesycalidad20.com/especificaciones-de-calidad-como-darle-tus-clientes-lo-que-necesitan.html>
- GCFGlobal. (s.f.). Gráfico de torta o diagrama circular. GCFGlobal.
<https://edu.gcfglobal.org/es/estadistica-basica/grafico-de-torta-o-diagrama-circular/1/>

- Universidad Autónoma de Aguascalientes. (2015). Apuntes de estadística y principios de probabilidad. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
<https://www.uaa.mx/centros/cem/dmf/wp-content/uploads/2015/apuntes/4.%20Estadistica%20y%20Principios%20de%20Probabilidad/Apuntes%20Estadistica.pdf>
- Aprendiendo Calidad y ADR. (s.f.). Hoja de verificación o de chequeo.
<https://aprendiendocalidadyadr.com/hoja-de-verificacion-o-de-chequeo/>
- Calidad Gestión. (s.f.). Diagrama de Pareto: Ejemplo. Calidad Gestión.
<https://calidadgestion.wordpress.com/tag/diagrama-de-pareto-ejemplo/>
- Auditool. (s.f.). Uso de histogramas en el análisis de datos. Auditool.
<https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/uso-de-histogramas-en-el-analisis-de-datos>
- Fistera. (s.f.). La distribución normal. Fistera.
<https://www.fistera.com/formacion/metodologia-investigacion/la-distribucion-normal/>
- DeGuate. (s.f.). Pasos para el mejoramiento continuo. DeGuate.
https://www.dequate.com/gestion-administracion/Pasos_para_el_Mejoramiento_Continuo_437.shtml
- AIU. (s.f.). Fundamentos de estadística: Tema 5. AIU.
<https://cursos.aiu.edu/Fundamentos%20de%20Estad%C3%ADstica/pdf/Tema%205.pdf>
- Studocu. (s.f.). Diagrama de dispersión. Studocu.
<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-oriente-mexico/economia-politica/diagrama-de-dispersion/7660966>
- SPC Group. (s.f.). Gráfica de control. SPC Group.
<https://spcgroup.com.mx/grafica-de-control/>



RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE